CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

ESTUDO DE CASO DE UM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE TRANSFORMADORES UTILIZANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL

Débora de Souza Feitosa

Rio de Janeiro
DEZEMBRO/2018

CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA
CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

ESTUDO DE CASO DE UM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE TRANSFORMADORES UTILIZANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL

Débora de Souza Feitosa

Trabalho acadêmico apresentado ao Curso de Engenharia Elétrica do Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Elétrica.

Orientador: André Luís da Silva Pinheiro

Rio de Janeiro
DEZEMBRO/2018

CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA

CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

ESTUDO DE CASO DE UM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE TRANSFORMADORES UTILIZANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL

Débora de Souza Feitosa

APROVADO EM: _____

BANCA EXAMINADORA:

_____

André Luís da Silva Pinheiro, D.Sc. - Orientador

_____

Claudio Marcio do Nascimento Abreu Pereira, D.Sc.

_____

Antônio José Dias da Silva, M.Sc.

Rio de Janeiro

DEZEMBRO/2018

DEDICATÓRIA

Dedico esse trabalho aos meus pais pelo apoio prestado e meu noivo pelo incentivo.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, a Deus, que me deu força e sabedoria para concluir todo esse trabalho, pois sem Ele nada seria possível.

Agradeço a minha família por sempre depositarem confiança em mim e me apoiaram durante todo o período.

Agradeço ao meu noivo por estar ao meu lado desde o início me incentivando e mostrando que seu capaz.

Agradeço aos professores e amigos que fiz no período cursado, pelos aprendizados adquiridos.

E ao Engenheiro Frederico Lima pelo apoio na construção desse trabalho.

FEITOSA, Débora de Souza. **Estudo de caso de um Sistema de Proteção de Transformadores utilizando a Função de Proteção Diferencial**. 2018. 52 p. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Centro Universitário Augusto Motta, Rio de Janeiro, 2018.

RESUMO

O trabalho apresentado visa realizar um estudo de caso do Sistema de Proteção Diferencial em Transformadores, bem como apresentar o conceito de proteção dos equipamentos pertencentes ao sistema elétrico de potência bem como a importância de uma correta parametrização dos relés com os ajustes necessários para evitar as atuações indevidas da referida proteção mencionada, que pode ocasionar o desligamento e isolamento do equipamento protegido, no caso deste trabalho, o transformador de força e assim interrompendo o circuito alimentado de forma incorreta, trazendo prejuízo para o cliente e a concessionária devido a interrupção de energia. Então, serão apresentados cálculos e considerações importantes, como também testes de atuação e não atuação inclusive com a implementação da curva de restrição, registradas com oscilografias, para que esses ajustes sejam realizados de forma correta inibindo as atuações indevidas.

Palavras-chave: Transformador de corrente; transformador de força; proteção diferencial.

FEITOSA, Débora de Souza. **Case study of a Transformers Protection System using the Differential Protection Function**. 2018. 52 p Monograph (Graduation in Electrical Engineering) – Centro Universitário Augusto Motta, Rio de Janeiro, 2018

ABSTRACT

The present work aims to carry out a case study of the Transformer Differential Protection System, as well as to present the concept of protection of the equipments belonging to the electric power system as well as the importance of a correct parametrization of the relays with the necessary adjustments to avoid the performances which may lead to the disconnection and isolation of the protected equipment, in the case of this work, the power transformer and thus interrupting the incorrectly fed circuit, causing damage to the customer and the utility due to power interruption. Then, important calculations and considerations will be presented, as well as tests of performance and non-performance, even with the implementation of the constraint curve, recorded with oscillographs, so that these adjustments are correctly performed, inhibiting undue performance.

Keywords: Current transformer; power transformer; differential protection.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Zonas de proteção de um sistema de potência 15
Figura 2 - Relé de sobrecorrente 18
Figura 3 - Relé de proteção estático 19
Figura 4 - Relés Digitais 20
Figura 5 - TC Pedestal da SE Cascadura 22
Figura 6 - Transformador de corrente tipo janela 26
Figura 7 - Transformador de corrente tipo barra 26
Figura 8 - Transformador de corrente tipo bucha 27
Figura 9 - Transformador de força 27
Figura 10 - Representação da proteção diferencial 31
Figura 11 - Representação da proteção diferencial de um transformador 32
Figura 12 - Curva do transformador de corrente de proteção 34
Figura 13 - Curva do transformador de corrente de proteção saturado 35
Figura 14 - Mala de teste Omicron 37
Figura 15 - Relé RET 670 diferencial 38
Figura 16 - Notebook utilizado para teste 39
Figura 17 – Gráfico de Operação da função diferencial 40
Figura 18 - Valor de corrente na alta do transformador 42
Figura 19 - Valores de corrente diferencial 42
Figura 20 - Gráfico de operação com restrição 43
Figura 21 - Área de restrição 44
Figura 22 - Valores da área de restrição 45
Figura 23 - Oscilografia com atuação 49
Figura 24 - Registro de atuação 50
Figura 25 - Oscilografia sem atuação 51
Figura 26 - Registro sem atuação 52

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Nomenclatura das funções de proteção e manobras (ANSI) 10
Tabela 2 - Nomenclatura complementar das funções de proteção e manobra (ANSI) 13
Tabela 3 - Cargas nominais para TC para características à 60Hz..... 24
Tabela 4 - Símbolos para refrigeração de transformadores 29

LISTA DE EQUAÇÕES

(1) Nível de sensibilidade 16
(2) Corrente do primário da TC 23
(3) Fundamento do proteção diferencial 31

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

IED – Relé digital

K - Mil

NBR – Norma Brasileira

SE – Subestação

SEP – Sistema Elétrico de Potência

TC – Transformador de corrente

TP – Transformador de potência

TRAFO – Transformador

LISTA DE SÍMBOLOS

α – Ângulo de inclinação da restrição

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 1
1.1. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 1
1.2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 2
1.3. HIPÓTESE 2
1.4. OBJETIVO 3
1.5. MOTIVAÇÃO 3
1.6. TRABALHOS RELACIONADOS E CONTEXTUALIZAÇÃO 4
1.7. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 4
1.8. METODOLOGIA 5
1.9. ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 5
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 7
2.1 CONCEITO DE SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA 7
2.2. CONCEITO DE PROTEÇÃO 8
2.3 REQUISITOS BÁSICOS DE UM SISTEMA DE PROTEÇÃO 14
2.3.1 Zona de Atuação 14
2.3.2 Seletividade 14
2.3.3 Velocidade 15
2.3.4 Sensibilidade 15
2.3.5 Confiabilidade 16
2.3.6 Automação 16
2.4 RELÉS DE PROTEÇÃO 16
2.4.1 Relés Eletromecânicos 17
2.4.2 Relés Estáticos 18
2.4.3 Relés Digitais 19
3. TRANSFORMADORES E SUAS PROTEÇÕES 21
3.1 TRANSFORMADORES DE CORRENTE 21
3.1.1 Correntes nominais 23
3.1.2 Cargas nominais 23
3.1.3 Particularidades do TC para proteção 24
3.2 TRANSFORMADOR DE FORÇA 27

3.3 PROTEÇÃO DIFERENCIAL PARA TRANSFORMADOR 31
3.3.1 Saturação em TC utilizados na proteção diferencial 33
3.3.2 Atuação indevida da proteção diferencial em transformadores por saturação em TC. 35
4. TESTES COM AS PARAMETRIZAÇÕES DOS AJUSTES 37
4.1 DEMONSTRAÇAO DOS TESTES 37
4.1.1 Equipamentos utilizados para os testes 37
4.1.2 Cálculos para verificar os pontos de operação 39
5.CONCLUSÃO 46
5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 46
5.1 TRABALHOS FUTUROS 46
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 47
ANEXO 49

1. INTRODUÇÃO

1.1. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

A utilização da energia elétrica em residências, estabelecimentos comercias, parques industriais, entre outros, exige a instalação de um complexo sistema através do qual esta energia seja gerada, transmitida e distribuída. Aqui no Brasil a geração de energia elétrica é obtida, predominantemente, através das usinas hidrelétricas, face a grande quantidade de recursos hídricos disponíveis no nosso país. (ARAÚJO, 2005)

O sistema elétrico, como um todo, deve obedecer aos padrões legais preestabelecidos pelo governo para fornecimento de energia elétrica aos consumidores, na quantidade necessária e a qualidade requerida. Como consequência de fatores que influenciam, como o curto circuito e a ação de harmônicas, é impossível tornar este sistema imune a perturbações, defeitos e falhas diversas. Estas condições anormais resultam na interrupção no fornecimento de energia elétrica, por desarmes. Podendo ocasionar danos aos componentes que constituem o sistema, como a queima do mesmo. Os esquemas da proteção estão planejados para receberem as informações das grandezas elétricas do sistema em tempo real, e são responsáveis por atuarem sempre que condições anormais ocorram. Nesse contexto, os sistemas de proteção devem sempre atuar rapidamente para minimizar riscos à vida humana e danos aos equipamentos que compõem os sistemas elétricos de potência. (ARAÚJO, 2005)

As proteções inerentes aos sistemas elétricos de potência é uma área de extrema importância para a manutenção do fornecimento da energia elétrica aos consumidores como também visando a segurança dos equipamentos altamente dispendiosos que compõem o sistema elétrico. Essa área desenvolveu-se bastante, e vem se desenvolvendo muito nos últimos anos, a automação possibilitou a introdução da proteção digital através de relés microprocessados. (COTOSCK, 2017)

Tendo em vista que todos os equipamentos e em especial os equipamentos da alta tensão, que são os de valores mais significativos, devem ter proteções relativas ao seu funcionamento e também funcionamento de equipamentos ligados a ele. Como o transformador, as proteções devem ser internas, para confiabilidade de seu próprio funcionamento e externas, abrangendo assim os circuitos ligados no seu primário e secundário. E o correto funcionamento da proteção é importante para a preservação do equipamento, caso haja falha na ação da proteção, pode ocasionar a queima do equipamento. Falhas em ajustes de proteção fazem com que os relés

entendam que estão dentro da sua zona de atuação e acabam atuando de maneira equivocada, causando a interrupção desnecessária no circuito alimentado, como também pode causar danos ao equipamento protegido.

1.2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Em um sistema elétrico procura-se alcançar seletividade e proteção através da adequação entre os diferentes dispositivos de proteção. A coordenação da proteção em sistema elétrico já vem sendo estudada há mais de 50 anos e os últimos avanços nesta área tem se verificado no âmbito tecnológico, com a inserção de relés estáticos e relés digitais em anos recentes, garantindo assim um Sistema elétrica de Potência bem mais confiável. (FILHO, 2010)

Além do dimensionamento adequado dos equipamentos e instalações que compreendem o Sistema Elétrico de Potência (SEP), a correta operação dos mecanismos de proteção é essencial para que o caminho desde a geração até a carga consumidora de energia elétrica tenha o mínimo possível de falhas e interrupções. (FAGUNDES, 2005)

Tendo o entendimento que a proteção no sistema elétrico é de suma importância para a preservação do equipamento e a continuidade do fornecimento de energia.

A proteção contra faltas internas no transformador, convencionalmente utiliza-se do conhecido esquema de proteção diferencial, pelo qual se realiza a comparação entre os sinais de correntes colhidos na entrada e na saída do equipamento. Destas grandezas, a partir de parâmetros predeterminados, decide-se pelo desligamento do mesmo mediante a situação de que foi falta caracterizada. (BERNARDES, 2006)

Vem sendo observado diversos desarmes indevidos no sistema elétrico, devido a falhas em dimensionamentos de parâmetros para atuação dos relés direcionados para proteção. A adequada utilização, o posicionamento e os ajustes de cada um destes dispositivos são importantes para garantir a eficácia da proteção. (SOUZA, 2013)

1.3. HIPÓTESE

Visando apresentar, dentre outros aspectos, as causas das atuações indevidas de proteção diferencial, pode se considerar cálculos e falhas em ajustes de relés e também saturação de transformador os grandes vilões responsáveis por tais desarmes. Considerando essas principais causas acima mencionadas de atuação indevida em proteção diferencial este trabalho visa

apresentar um projeto de proteção diferencial que se propõe a analisar o desempenho de relé diferenciais sob o efeito da saturação dos transformadores de corrente, de modo a identificar possíveis atuações indevidas para defeitos fora da zona protegida, e propondo também uma análise para os ranges de ajustes da proteção, assim podendo minimizar as falhas de atuação da referida proteção em transformadores.

1.4. OBJETIVO

Objetivo geral: Realizar um projeto de proteção diferencial em transformadores, abordando as possíveis causas de atuação indevida da proteção, como as citadas anteriormente.

Objetivos específicos:

Visando atingir o objetivo geral, torna-se necessário o estudo de objetivos específicos, entre eles:

- Conceito e cálculos de proteção diferencial
- Estudos sobre atuações indevidas da função 87
- Ajustes de relé digital de proteção
- Apresentar parâmetros de seletividade
- Conceito de zona protegida
- Demonstrar testes de saturação de transformador

1.5. MOTIVAÇÃO

Trabalho em uma área de manutenção de subestação, e tem-se observado que entre a realização das manutenções corretivas, preditivas e preventivas em equipamentos da SE de forma geral, utilizado para saber se há algum desgaste, defeito ou falha no equipamento testado. O mais relevante é saber se a operação da proteção do equipamento está dimensionada e funcionando corretamente, pois ela é responsável por identificar estes defeitos antes mesmo da manutenção programada do equipamento ser realizada, podendo evitar uma interrupção do sistema. Também é responsável por acionar o seccionamento do circuito em casos de circuito, evitando que hajam danos tanto no equipamento, quanto no circuito.

A proteção em um equipamento é muito importante e é a raiz da subestação, pois com a ausência dela todo circuito torna-se vulnerável.

1.6. TRABALHOS RELACIONADOS E CONTEXTUALIZAÇÃO

(GOES, 2013) Esta monografia apresenta o conceito da proteção visando o modo geral, também a evolução das proteções no sistema elétrico de potência e suas tecnologias, não se aprofundando em uma especifica.

(SARTORI, 2011) Proteção e seletividade dos sistemas elétricos – Faculdade Federal do Rio Grande do Sul, este trabalho apresenta as proteções que mais são utilizadas no sistema elétrico.

(SANTOS, 2015) Estudo da proteção diferencial e de sobrecorrente da usina hidrelétrica de COARACY-NUNES – Universidade de Brasília. Esta monografia apresenta um estudo sobre proteção diferencial e de sobrecorrente na usina. Este trabalho é o que mais se aproxima do tema proposto, pois trata especificamente da proteção diferencial.

(BERNARDES, 2006) Esquema completo de proteção diferencial de transformadores para testes em um relé digital – Universidade de São Paulo. Está dissertação é a que mais se aproxima do tema proposto, pois trata especificamente da proteção diferencial.

1.7. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA

A proteção em um equipamento é de extrema importância para a preservação do mesmo e para que haja confiabilidade no circuito e no fornecimento de energia. Conhecer o conceito de proteção, seletividade, zona protegida, entre outros aspectos de proteção que serão abordados, faz com que tenhamos dimensão da complexidade e relevância da correta atuação. Este trabalho de monografia auxiliará a entender o conceito e os parâmetros da proteção e também da seletividade, a saturação em transformadores, como são identificados, bem como a aplicação na pratica a proteção diferencial em transformadores. Com testes que serão realizados em laboratório para demonstrar as falhas que podem acontecer e os resultados de um correto dimensionamento da proteção.

1.8. METODOLOGIA

Para a execução deste projeto e formação de seu conteúdo, serão consultadas referências bibliográficas inerentes ao tema proposto, com as citações que serão consultadas de monografias e dissertação para auxiliar a formação da metodologia.

Também serão utilizados materias confeccionados para estudo interno da empresa, visando melhorar a metodologia da proteção em transformadores e serão realizados testes e estudos de oscilógrafas para verificação das atuações indevidas, como também para comprovar um correto dimensionamento da proteção e atuação de relés.

Todos os testes relacionados acima, serão realizados em laboratório e apresentados os resultados com a devida conclusão.

1.9. ORGANIZAÇÃO DO TEXTO

O trabalho apresentado será dividido em capítulos e terão os seguintes assuntos abordados, respectivamente:

Capitulo 1: Introdução

No primeiro capítulo constará a delimitação do projeto através da problemática inicial, objetivos (geral e específicos), contextualização e justificativa do trabalho.

Capitulo 2: Fundamentação teórica

No segundo capítulo será apresentado e explorado o conceito de proteção, seletividade e zona protegida.

Capitulo 3: Transformadores e suas proteções

No terceiro capítulo será explorado o conceito de Transformadores de Corrente, explicando também o seu funcionamento e saturação, transformadores de força com suas principais proteções, aprofundando o estudo na proteção diferencial. Abordando também as causas de atuação indevida da referida função.

Capitulo 4: Testes com as parametrizações dos ajustes

No quarto capítulo serão apresentados testes e considerações importantes para uma correta parametrização. Com ensaios realizados em laboratório verificando a operação e não operação da proteção diferencial, inclusive considerando a proteção diferencial em restrição. Tudo os testes registrados em oscilografias para comprovação.

Capítulo 5: Conclusão

No cinto capítulo serão apresentadas as conclusões e considerações finais, bem como sugestões para trabalhos futuros.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CONCEITO DE SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA

O mundo atualmente depende do consumo de energia elétrica para uso comercial industrial, na agricultura e etc. A energia é gerada pelas unidades de geração térmica, solar, hidrelétrica, nuclear e a geração eólica. E logo em seguida essa energia, é transmitida das unidades geradoras até os centros de distribuição pelas linhas de transmissão. Desta maneira, os sistemas de potência são formados por estações geradoras, sistemas de transmissão, distribuição e as cargas. Além de ser um sistema trifásico que opera com frequência de 60 Hz no nosso caso, o brasileiro e no americano ou 50 Hz como na Europa (FUCHS, 1977)

Para adquirir a energia elétrica que é necessária aos grandes centros urbanos e industriais existem os chamados Sistemas Elétricos de Potência (SEPs). Os SEPs são complexos e extensos, que englobam vários geradores, linhas de transmissão, transformadores e outros equipamentos. Os Sistemas Elétricos de Potência são circuitos elétricos com o dever de entregar aos consumidores a energia elétrica por meio dessas principais etapas, que são: geração, transmissão e distribuição de energia. Eles são compostos de vários equipamentos, que devem garantir a entrega e a qualidade de energia necessárias.

Os geradores elétricos são máquinas elétricas que são capazes de transformar energia mecânica em energia elétrica e são a unidade fundamental dos SEPs. Por isso, são responsáveis pela produção de energia elétrica nos sistemas. Podemos classifica-los entre dois tipos de maquinas, de pólos salientes e máquinas de pólos lisos, dependendo da estrutura do seu rotor, estator e da sua fonte primária. Para as usinas hidrelétricas, são empregados os pólos salientes, pois exigem uma baixa velocidade de rotação. Por outro lado, as máquinas de pólos lisos são utilizadas em unidades geradoras térmicas (UMANS, 2014). A energia elétrica produzida normalmente é transmitida através de grandes distâncias, dos centros de geração até o consumidor final. Para diminuir as grandes perdas e instabilidades nos SEPs, elas são transformadas para altos níveis de tensões e quando chegam próximo dos centros de consumo são reduzidas aos níveis de tensões dos consumidores. Para que esse processo seja realizado, precisam-se de transformadores e de linhas de transmissão (FUCHS, 1977)

As linhas de transmissão são cabos condutores que são responsáveis por levar a energia produzida das usinas até o consumidor final. Eles têm características, condutivas, resistivas, indutivas e capacitivas. Cada uma delas têm a influência de características do material e também na sua fabricação, além das distâncias e da ação de fatores que são externos, como o clima.

Na maioria dos casos, os cabos condutores são feitos de cobre ou alumínio. O cobre possui maior resistência mecânica que o alumínio, sendo o primeiro a ser utilizado. Entre tanto, em 1895 já havia linhas de transmissão utilizando cabos de alumínio, após a criação do cabo de alumínio com alma de aço, resolveu-se o problema de resistência mecânica desse cabo. Já hoje em dia, existem vários modelos de condutores: de alumínio, cobre, alumínio-aço, em ligas de alumínio e condutores múltiplos (FUCHS, 1977)

Para o caso do Brasil, nas aplicações com fins elétricos de condutores são especificados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Os transformadores são equipamentos que conseguem mudar a tensão através de enrolamentos acoplados a ele. Os enrolamentos colocados em um fluxo magnético mútuo que variam a tensão, variando com os números de espiras que ele possui, a tensão aplicada ao primeiro enrolamento e a frequência da tensão. Assim, na operação em regime permanente, duas casos ocorrem comumente: pequenas variações de carga, para quais os sistemas de geração sempre se adaptam ou variações bruscas de carga, onde em alguns casos, ocorrem perdas de um equipamento elétrico que caracterizam faltas. Dentre essas duas situações, uma requer melhor atenção, que são as faltas seguidas ou não de perdas de algum equipamento. As faltas podem ter duas raízes, ser de natureza interna dos equipamentos, ou externas devido à distúrbios que possam ocorrer nas linhas de transmissão, barras e equipamentos. (UMANS, 2014)

2.2. CONCEITO DE PROTEÇÃO

No planejamento de Sistema Elétrico de Potência (SEP) uma das necessidades mais básicas é que o sistema esteja em total funcionamento quando requerido. Para assegurar o seu funcionamento, existem os sistemas da proteção, pelo qual podem aumentar a confiabilidade do sistema de energia. Eles agem protegendo os equipamentos que fazem parte do sistema, evitando a propagação de faltas e evitando danos mais graves aos sistemas elétricos de potência.

A filosofia da proteção é oferecer para cada equipamento do SEP assistência contra curtos-circuitos ou condições anormais de operação que pode ocorrer no sistema. Porém, o uso excessivo de proteção pode ocasionar diminuição dos tempos de disponibilidades, porque poderá ocorrer atuações indevidas, diminuindo a confiabilidade do sistema. Entretanto, a redução das quantidades dos disjuntores para diminuir custos faz com que a possibilidade de retirada de mais de um equipamento quando o disjuntor atuar ocasione dificuldades maiores. Sendo que está prática é pouco recomendada para sistemas de potência complexos.

Ao dimensionar um sistema de proteção, é necessário ter a confiabilidade dos equipamentos escolhidos e a atuação correta quando encontrado um curto-circuito no sistema. A implementação de sistemas com proteção primária e proteção de retaguarda promovem um aumento está confiabilidade (SARTORI, 2011)

A proteção do sistema elétrico, devem ser examinados três aspectos (SARTORI, 2011):

Operação normal;

1) Prevenção contra falhas elétricas;
2) Limitação dos efeitos devidos as falhas.

Observar as condições normais de operação dos equipamentos é de muito importante ao projetar um sistema de proteção, para prevenir que equipamentos de proteção atuem de forma indesejada, desligando equipamentos equivocadamente. Quando um equipamento está operando sob condições anormais, diz-se que ocorreu uma falha elétrica, que pode ter diversas origens como, por exemplo, falha na isolação elétrica e sobrecarga, o que caracteriza um curto-circuito.

Durante o projeto de sistema elétrico até sua operação e manutenção, algumas precauções podem ser tomadas de forma a previnir a ocorrência de falhas elétricas e minimizar os efeitos por elas causados, tais como: coordenação do isolamento, previsão do isolamento adequado e apropriadas instruções de operação e manutenção dos equipamentos. (SARTORI, 2011).

As funções das proteções e manobra que são utilizadas, são caracterizadas por um código numérico que indica o tipo de proteção que o relé está programado para atuar. Um relé pode ser fabricado para atuar somente na ocorrência de um determinado tipo de anormalidade, respondendo a essa anormalidade de uma única maneira. Um exemplo disso é o relé da função de sobrecorrente instantâneo do tipo indução, constituído apenas de uma unidade instantânea a (função 50). Nesse caso, diz-se que o relé é monofunção, pois só atuam neste caso. Outros relés, no entanto, são fabricados para atuar na ocorrência de diversos tipos de evento, respondendo a esses eventos de duas ou mais maneiras. Um exemplo é o relé da função de sobrecorrente, constituído de uma unidade instantânea a (função 50) e uma unidade temporizada a (função 51), tendo uma unidade de subtensão e outra de sobretensão. Nesse caso, diz-se que o relé é multifunção, pois possui várias maneiras de atuar. Para padronizar e universalizar os diversos tipos de funções foi elaborada uma tabela pela ANSI – American National Standards Institute – com a descrição da função da proteção e do código numérico correspondente. Esse código hoje em dia é aplicado em qualquer projeto de proteção no Brasil e em grande parte de outros países,

facilitando sobremaneira o entendimento total dos esquemas de proteção. A Tabela 1 abaixo mostra os códigos numéricos das funções de proteção e manobra. Já Tabela 2 a são as numerações complementares. (MAMEDE, 2013)

Tabela 1 - Nomenclatura das funções de proteção e manobras (ANSI)

Código	**Função**
1	Elemento principal
2	Relé de partida ou fechamento temporizado
3	Relé de verificação ou interbloqueio
4	Contactor principal
5	Dispositivo de interrupção
6	Disjuntor de partida
7	Disjuntor de anodo
8	Dispositivo de desconexão da energia de controle
9	Dispositivo de reversão
10	Chave de sequência das unidades
11	Reservada para futura aplicação
12	Dispositivo de sobrevelocidade
13	Dispositivo de rotação
14	Dispositivo de subvelocidade
15	Dispositivo de ajuste de velocidade ou frequência
16	Reservado para futura aplicação
17	Chave de derivação ou de descarga
18	Dispositivo de aceleração ou desaceleração
19	Contactor de transição partida-macha
20	Válvula operada eletricamente
21	Relé de distância
22	Disjuntor equalizador
23	Dispositivo de controle de temperatura
24	Reservado para futura aplicação
25	Dispositivo de sincronização/conferência de sincronismo
26	Dispositivo término do equipamento
27	Relé de subtensão
28	Reservado para futura aplicação
29	Conector de isolamento
30	Relé anunciador
31	Dispositivo de excitação em separado
32	Relé direcional de potência
33	Chave de posicionamento
34	Chave de sequência, operada por motor
35	Dispositivo para operação das escovas

36	Dispositivo de polaridade
37	Relés de subcorrente ou subpotência
38	Dispositivo de proteção de mancal
39	Reservado para futura aplicação
40	Relé de campo
41	Dispositivo ou chave de campo
42	Disjuntor ou chave de operação normal
43	Dispositivo ou seletor de transferência manual
44	Relé de sequência de partida das unidades
45	Reservado para futura aplicação
46	Relé de reversão ou balanceamento de corrente de fase
47	Relé de sequência de fase de tensão
48	Relé de sequência incompleta
49	Relé térmico para máquina ou transformador
50	Relé de sobrecorrente instantâneo
51	Relé de sobrecorrente-tempo
52	Disjuntor e corrente alternada
53	Relé para excitatriz ou gerador em corrente contínua
54	Disjuntor de corrente contínua, alta velocidade
55	Relé de fator de potência
56	Relé de aplicação de campo
57	Dispositivo para aterramento ou curto-circuito
58	Relé de falha de retificação
59	Relé de sobretensão
60	Relé de balanço de tensão/queima de fusíveis
61	Relé de balanço de corrente
62	Relé de abertura temporizada
63	Relé de pressão de nível ou de fluxo, de líquido ou gás
64	Relé de proteção de terra
65	Regulador
66	Dispositivo de supervisão do número de partidas
67	Relé direcional de sobrecorrente em corrente alternada
68	Relé de bloqueio
69	Dispositivo de controle permissivo
70	Reostato eletricamente operado
71	Dispositivo de detecção do nível
72	Disjuntor de corrente contínua
73	Contactor de resistência de carga
74	Relé de alarme
75	Mecanismo de mudança de posição
76	Relé de sobrecorrente de corrente contínua
77	Transmissor de impulsos
78	Relé de medição ângulo fase/proteção falta de sincron.
79	Relé de religamento em corrente alternada

80	Reservado para futura aplicação
81	Relé de frequência
82	Relé de religamento em corrente contínua
83	Relé de seleção de controle/transferência automática
84	Mecanismo de operação
85	Relé receptor de onda portadora ou fio piloto
86	Relé auxiliar de bloqueio de segurança
87	Relé de proteção diferencial
88	Motor auxiliar ou moto gerador
89	Chave seccionadora
90	Dispositivo de regulação
91	Relé direcional de tensão
92	Relé direcional de tensão e potência
93	Contactor de variação de tensão
94	Relé de desligamento ou de livre atuação
95	Empregado em aplicações não definidas
96	Empregado em aplicações não definidas
97	Empregado em aplicações não definidas
98	Empregado em aplicações não definidas

Fonte: (MAMEDE, 2013)

Tabela 2 - Nomenclatura complementar das funções de proteção e manobra (ANSI)

Código	Função
21B	Proteção de subimpedância: contra curtos-circuitos fase-fase
27TN	Proteção de subtensão residual de terceira harmônica
37P	Proteção direcional de sobrepotência ativa
37Q	Proteção direcional de sobrepotência reativa
48-51LR	Proteção contrapartida longa, rotor bloqueado
49T	Supervisão de temperatura
50N	Sobrecorrente instantâneo de neutro
51N	Sobrecorrente temporizado de netro (tempo definido ou curvas inversas)
50G	Sobrecorrente instantâneo de terra
50GS	Sobrecorrente temporizado de terra e com tempo definido ou curvas inversas
50BF	Relé de proteção contra falha de disjuntor
51Q	Relé de sobrecorrente temporizado de sequência negativa com tempo definido
51V	Relé de sobrecorrente com restrição de tensão
51C	Relé de sobrecorrente com contra de torque
59Q	Relé de sobretensão de sequência negativa
59N	Relé de sobretensão residual ou sobretensão de neutro
62BF	Relé de proteção contra falha de disjuntor
64G	Relé de sobretensão residual ou sobretensão de neutro
64REF	Proteção diferencial de fuga à terra restrita
67N	Relé de sobrecorrente direcional de neutro instantâneo ou temporizado
67G	Relé de sobrecorrnete direcional de terra instantâneo ou temporizado
67Q	Relé de sobrecorrente direcional de sequência negativa
78PS	Proteção de perda de sincronismo
81L	Proteção de subfrequência
81H	Proteção de sobrefrequência
81R	Taxa de variação da frequência (df/dt)
87B	Proteção diferencial de barra
87M	Proteção diferencial de motores

Fonte: (MAMEDE, 2013)

2.3 REQUISITOS BÁSICOS DE UM SISTEMA DE PROTEÇÃO

2.3.1 Zona de Atuação

Durante a ocorrência de um defeito, o relé de proteção deve ser capaz de definir se aquela ocorrência é interna ou externa à zona protegida. Se a ocorrência está nos limites da zona protegida, o elemento de proteção deve atuar e acionar a abertura do disjuntor que está ligado ao circuito, num intervalo de tempo que já foi definido no estudo de proteção. Se a ocorrência está fora dos limites da zona protegida, o relé não deve ser sensibilizado pela grandeza elétrica do defeito ou, então, deve ser bloqueado o seu sistema restritor de atuação. (MAMEDE, 2013)

2.3.2 Seletividade

A seletividade é uma característica que um sistema de proteção deve ter para que, em caso de ser influenciado por correntes anormais, faça atuar os dispositivos de proteção instalado para que possa desenergizar somente a parte afetada do circuito. (MAMEDE, 2013)

Durante o projeto de um sistema de proteção cada relé de proteção deve ter uma área determinada de atuação, denominada simplesmente zona de proteção. Para classificação desta atuação de proteção há dois casos que podemos considerar:

- A proteção de primeira linha, que corresponde ao elemento de proteção para o qual é definida uma zona de responsabilidade dentro de limites predefinidos, devendo atuar num tempo já ajustado, sempre que ocorrer um defeito nessa zona.

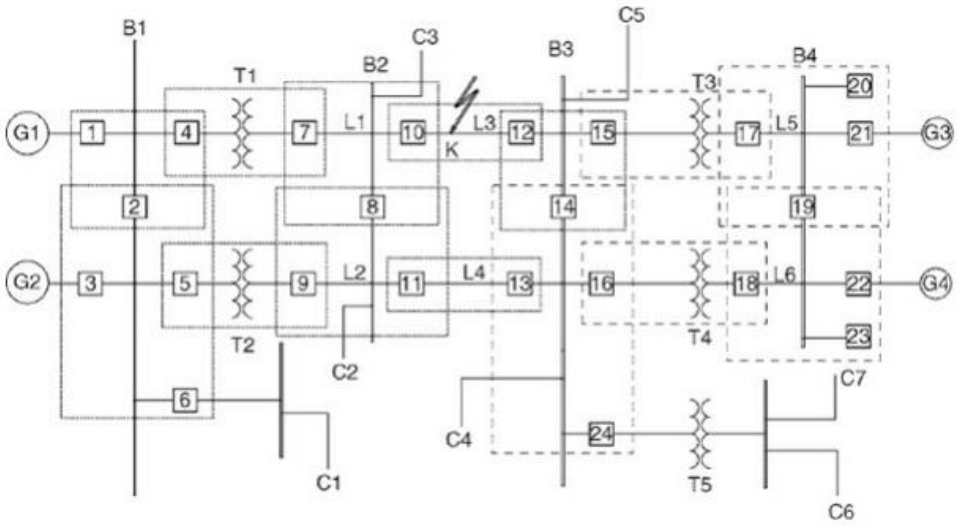
  A Figura abaixo mostra a zona definida para diversos elementos de proteção primária num sistema de potência.

- Proteção de segunda linha ou de retaguarda, esta proteção corresponde ao elemento de proteção responsável pela desconexão do sistema caso haja uma falha na proteção de primeira linha, dentro de um intervalo de tempo definido no projeto de coordenação.

Podemos observar na Figura 1 abaixo, que para um defeito no ponto K, as proteções dos disjuntores 10 e 12 são os elementos de primeira linha responsáveis pela abertura do sistema. Supondo que haja falha na operação do disjuntor 10, as proteções dos disjuntores 7 e 8 são chamadas a operar como proteção de segunda linha, responsáveis pela abertura do referido

sistema. Se houver falha na proteção do disjuntor 8, as proteções dos disjuntores 9 e 11 devem atuar desconectando os sistemas e permitindo a continuidade do serviço. (MAMEDE, 2013)

Figura 1 - Zonas de proteção de um sistema de potência



Fonte: (MAMEDE, 2013)

2.3.3 Velocidade

Considerando que seja escolhido um tempo mínimo para operação de um relé de proteção, a sua velocidade de atuação deverá ter menor tempo possível, para proporcionar condições a seguir que são favoráveis: Diminuir o tempo do afundamento da tensão enquanto se tem as ocorrências nos sistemas e principalmente para diminuir ou até eliminar as aviaras no sistema protegido. Também permitir a ressincronização dos motores. (MAMEDE, 2013)

2.3.4 Sensibilidade

A definição de sensibilidade quer dizer: a capacidade de o elemento de proteção (relé) identificar com precisão a faixa e também os valores que são adequados para a sua operação e não operação. Para classificar numericamente o nível de sensibilidade do elemento de proteção, deve-se considerar a equação (1), ou seja (MAMEDE, 2013)

$$NI = \frac{Iccmi}{Iac} \quad (1)$$

Iccmi – corrente do curto-circuito em seu maior valor, pegando no ponto que mais é extremo da zona de proteção, levando em consideração a condição de geração mínima;

Iac – corrente de acionamento do relé de proteção, isto é, o menor valor da corrente capaz de acionar o referido relé de proteção.

Para se conseguir um nível de sensibilidade apropriada deve-se ter: 1,5 Ns < 2.

2.3.5 Confiabilidade

É a especialidade de o relé de proteção realizar com segurança e extrema exatidão as funções que lhe foram programadas. (MAMEDE, 2013)

2.3.6 Automação

A automação é a propriedade de o elemento de proteção operar por si só, ou seja, automaticamente quando se é necessário pelas grandezas elétricas que o sensibilizam e retornar sem auxílio de um ser humano, se isso for adequado, à posição de operação logo após cessada a ocorrência. Também existem outras propriedades de extrema importância para o desempenho ideal dos dispositivos de proteção: Os relés não devem ser sensibilizados por sobrecargas e sobretensões momentâneas. Os relés não podem ser sensibilizados por oscilações de corrente, frequência e tensão ocorridas naturalmente no sistema elétrico, considerando que já sejam conhecidas e normais desde o projeto realizado. Os relés devem ser possuir bobinas e também circuitos de consumo pequeno de energia. Os relés devem ter as características sem alterações para diferentes configurações do sistema elétrico. (MAMEDE, 2013)

2.4 RELÉS DE PROTEÇÃO

O principal elemento de um sistema de proteção é o relé. A ABNT defini o como ” um dispositivo por meio do qual um equipamento elétrico é operado quando se produzem variações nas condições deste ou do circuito em que ele está ligado, ou em outro equipamento ou circuito

associado” (SARTORI, 2011).Os relés são dispositivos que detectam condições anormais de operação do sistema elétrico de potência e iniciam ações para corrigi-las tão rápido quanto possível, com o único objetivo de normalizar o sistema ou retirar de operação equipamentos ou partes do circuito que apresentem condições anormais de operação. Logo, o principal objetivo dos relés de proteção é encontrar corretamente o problema e atuar de forma automática e rápida, causando o menor distúrbio possível ao sistema de potência. (SARTORI, 2011)

Os relés de proteção também têm a função ajudar a indicar a localização e o tipo de falha que ocorreu. Esses dados, quando utilizados em conjunto com oscilografias, provem meios de analisar a eficiência e a eficácia da proteção, de modo a melhorar as características de atualização dos próprios relés utilizados. (SARTORI, 2011)

Do ponto de vista da tecnologia utilizada na construção dos relés, estes podem ser classificadas em eletromecânicos, estáticos e digitais (numéricos). Estes podem ser aplicados em sistemas de proteção de linhas de transmissão, subestações, de geradores, máquinas, compensação séries, entre outros. Sendo que cada um desses equipamentos requer diferentes relés com especificações adequadas para sua proteção adequada. (SARTORI, 2011)

2.4.1 Relés Eletromecânicos

Os pioneiros na proteção de sistemas elétricos foram os relés eletromecânicos, cuja utilização já passa de 100 anos (RUSH, 2011). Os primeiros relés projetados utilizavam a atuação de forças que eram produzidas pela interação eletromagnética entre correntes e fluxos magnéticos, tal como em motores.

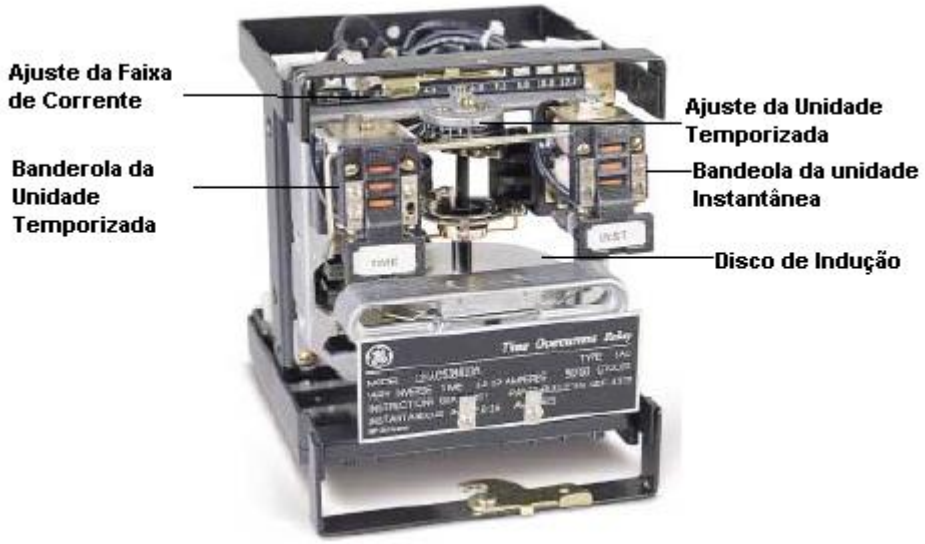
Conhecidos como relés eletromecânicos, esses relés foram usados por mais de 60 anos na proteção de sistemas elétricos e também eram conhecidos por sua confiabilidade, baixa manutenção e longo tempo de operação (SARTORI, 2011)

Esses relés têm como seu princípio a aplicação de forças que são geradas pelo fluxo da corrente elétrica em uma determinada bobina, que movimentam discos magnéticos ou então núcleos ferromagnéticos fazendo assim a abertura ou fechamento dos contatos. Eles também podem ter sua classificação de acordo com o seu propósito (para contatos auxiliares ou relé de proteção) sendo de acordo com seu o mecanismo utilizado para ação (disco de indução, armadura de atracamento, bobina móvel). Os relés eletromecânicos utilizados para proteção, que eram utilizados como base a bonina móvel e disco de indução, já não são mais fabricados e, nos dias hoje, só o relé de armadura de atracamento (contato móvel) vem sendo utilizado com

significância; enquanto os outros tipos de relés foram sendo substituídos por mais modernos equivalentes. (RUSH, 2011)

Abaixo temos a Figura 2:

Figura 2 - Relé de sobrecorrente



Fonte: Adaptado de http://www.deltapltda.com.br/releeletromecanico, acessado em 15/04/2018

2.4.2 Relés Estáticos

Após os relés eletromecânicos que são utilizados para proteção de sistemas, foram implementados os dispositivos estáticos. Esse termo "estático" vem sendo adotado para que seja possível diferenciar a tecnologia desses relés da tecnologia utilizadas nos relés eletromecânicos, tendo em vista que estes últimos relés apresentavam as partes móveis. (RUSH, 2011)

O início da introdução dos relés chamados estáticos foi na década de 1960. O seu projeto era embasado na utilização de dispositivos eletrônicos com componentes analógicos ao invés das bobinas e de ímãs para se conseguir constituir as características de um relé. As primeiras versões usavam os dispositivos pequenos como diodos em conjunto resistores e transistores, indutores, capacitores, e etc. Porém os avanços na eletrônica trouxeram a possibilidade nas versões decorrentes a utilização de circuitos integrados lineares e digitais para o processamento dos sinais e a implementação das funções de lógica. Os circuitos básicos podem ser comuns para diversos

relés, mas seu empacotamento ainda era exclusivo a uma única função da proteção por invólucro e, então, funções mais complexas requer diversos conjuntos de equipamentos apropriadamente interligados. A programação pelo utilizador estava exclusiva às funções essenciais de ajuste das curvas características do relé de proteção. Esses relés estáticos devem ser verificados, simplificadamente, como uma permuta eletrônica aos relés eletromecânicos, com alguma flexibilidade complementar na instalação e uma economia de espaço. (RUSH, 2011)
Abaixo temos a Figura 3:

Figura 3 - Relé de proteção estático



Fonte: Fonte: Adaptado de http://www.pextron.com.br/relesestatico, acessado em 15/04/2018

2.4.3 Relés Digitais

Tendo em vista a evolução da microeletrônica, os relés estáticos foram dando lugar aos relés digitais. A grande diferença para os dispositivos estáticos é a utilização do processamento digital para tratamento das variáveis analógicas. Mesmo que esse desenvolvimento tenha sido um avanço enorme na tecnologia, os dispositivos digitais ainda sim possuíam, nas décadas de 80 e 90, uma pequena possibilidade de processamento, o que faz limitar o número das funções dos dispositivos, poderia comprometer os tempos utilizados como amostragem do sinal analógico e

o processamento do sinal digital (estas informações são bem importantes para que a atuação seja correta e rápida de um dispositivo de proteção).

Diferente dos desenvolvimentos anteriores, que sempre ocorreu com uma alteração de tecnologia, os relés digitais não foram esquecidos, nem abandonados, porém foram se aperfeiçoando até se tornarem o que conhecemos e vemos nos dias de hoje: os relés microprocessados, que são conhecidos como relés inteligentes ou numéricos (IEDs). Esses dispositivos vão além de ser apenas um relé de proteção; são computadores multifuncionais com grandíssima capacidade de processamento, integração com softwares, autodiagnose, fazem lógicas internas; podem ser interligados nas redes, permitem a sincronização de tempo e também atendem perfeitamente aos requisitos que são necessários à proteção de sistemas elétricos de potência. (RUSH, 2011)

Abaixo temos uma Figura 4:

Figura 4 - Relés Digitais



Fonte: Fonte: Adaptado de http://www.deltapltda.com.br/releddigital, acessado em 15/04/2018

3. TRANSFORMADORES E SUAS PROTEÇÕES

3.1 TRANSFORMADORES DE CORRENTE

O transformador é destinado a reproduzir proporcionalmente no circuito secundário a corrente do seu circuito primário com sua posição fasorial mantida, conhecida e adequada para o uso em equipamentos de medição, controle e proteção.

Isto é, o transformador de corrente (TC) deve reproduzir, no seu secundário, uma corrente que é réplica em escala da corrente do primário do sistema elétrico.

O transformador de corrente tem basicamente três finalidades, que são:

- Isolar os equipamentos de medição, controle e relés do circuito de Alta Tensão (AT).
- Fornecer no seu secundário uma corrente proporcional à do primário.
- Fornecer no secundário uma corrente de dimensões adequadas para serem usadas nos equipamentos de medição, controle e proteção.

Por exemplo, o TC fornece no seu secundário uma corrente nominal de 5A, com o objetivo de padronizar os equipamentos de medição e proteção. Na Europa a corrente secundária é normalizada em 1A.

Os transformadores de corrente são equipamentos que permitem aos instrumentos de medição e proteção funcionarem com correntes mais baixas que as correntes de carga do sistema, ou seja, através do fenômeno da conversão eletromagnética as correntes altas que circulam no primário do TC são reduzidas no seu secundário, mediante uma relação de transformação.

Com a criação do TC foi possível conectar um dispositivo de baixa tensão a um sistema de alta tensão e ter a capacidade de lidar com elevadas correntes de falta, assim possibilitando que o relé efetue a medição das correntes que circulam no sistema de alta tensão, com o objetivo de detectar essas faltas. Conferimos um TC na Figura 5 abaixo.

Figura 5 - TC Pedestal da SE Cascadura



Vejamos alguns componentes do TC:

a) enrolamento secundário;

b) condutor primário;

c) isolação externa;

d) núcleo de ferro.

Determinados transformadores de corrente não têm um condutor primário, onde o primário é a própria linha ou barramento. Algumas vezes, o núcleo e seu enrolamento secundário são instalados diretamente na bucha dos disjuntores ou transformadores, denominados TCs de bucha.

Deve-se descrever sucintamente o acionamento de um transformador de corrente:

Uma carga determinada absorve de uma rede qualquer a corrente Ip que circula no enrolamento primário do TC, cuja sua impedância deve ser ignorada. A corrente que existe no secundário do seu TC, Is ocasiona uma diminuição de tensão na sua impedância interna e também na impedância da carga que está conectada e afeta o fluxo principal, requerendo uma corrente magnetizante Ie diretamente proporcional.

A impedância do primário do TC não altera a exatidão do dele e, portanto, apenas

acrescentada à impedância do circuito da alimentação. O erro verificado em TC é o resultado sensivelmente da corrente que circula no ramo magnetizante. Sendo assim fácil de verificar que a corrente secundária Is adicionada à corrente magnetizante Ie deve obrigatoriamente ser igual à corrente que circula no primário, assim como vemos na equação (2):

$$IP = Ie + Is \tag{2}$$

Considerando um TC de relação de transformação igual a 1:1, para que a corrente secundária transmitisse rigorosamente a corrente do primário, seria essencial ter Ip = Is, mas essa situação não é considerada como verdadeira, a corrente que realiza sua circulação na carga não é considerada igual à corrente do primário, acarretando assim o erro do TC.

Quando o núcleo do TC entra em saturação, solicita uma corrente de magnetização muito alta, deixando assim de ser levados para a carga Z_C, ocasionando então um erro de valor que é considerável na medida secundária. Para conhecer melhor um TC, independentemente de sua utilização na proteção ou na medição, é fundamental estudar as suas principais características elétricas.

3.1.1 Correntes nominais

As correntes nominais primárias e a corrente da carga do circuito primário devem ser conciliáveis. As correntes nominais secundárias são denominadas na maioria das vezes iguais a 5A, porém em casos especiais, como quando relés são colocados distantes dos transformadores de corrente, deve-se considerar a corrente secundária de 1A, para de diminuir a queda de tensão nos fios de interligação.

3.1.2 Cargas nominais

Os Transformadores podem ser especificados considerando a carga que deverá ser ligada no secundário. Assim, a ABNT padroniza todas as cargas secundárias de acordo com a Tabela 3.

.

Tabela 3 - Cargas nominais para TC para características à 60Hz

Designação	Resistência	Indutância	Potência Aparente	Fator de potência	Impedância
C 1	2	3	4	5	6
C 2,5	0,09	0,116	2,5	0,9	0,1
C 5,0	0,18	0,232	5,0	0,9	0,2
C 12,5	0,45	0,580	12,5	0,9	0,5
C 25,0	0,50	2,3	25,0	0,5	1,0
C 50,0	1,0	4,6	50,0	0,5	2,0
C 100,0	2,0	9,2	100,0	0,5	4,0
C 200,0	4,0	18,4	200,0	0,5	8,0

Fonte: (TÉCNICAS, 2015)

3.1.3 Particularidades do TC para proteção

Os TCs têm capacidade de transformar altas correntes de sobrecarga como também de curto-circuito em correntes pequenas, ocasionando a operação dos relés de proteção sem que eles estejam ligados diretamente no circuito primário da instalação, disponibilizando assim garantia de segurança aos trabalhadores que operam, simplificando a manutenção dos seus componentes. Diferentemente dos TCs para medição, os TCs para os serviços de proteção não podem saturar para as correntes de alto valor, como as que se desenvolve em uma ocorrência de defeito no sistema elétrico. Caso ocorra ao contrário, as informações das correntes que são recebidas pelos relés estariam erradas, mascaradas, possibilitando uma operação indevida no sistema elétrico. Então, os transformadores de corrente que são utilizados para serviço de proteção apresentam um alto nível de saturação, sendo igual a 20 vezes a corrente nominal.

Verificando as diferenças podemos concluir perfeitamente que não devemos utilizar transformador de medição em serviço de proteção e de proteção em serviço de medição. Também

devemos nos atentar para a classe de exatidão em que estão abrangendo os TCs para os serviços de proteção, que de acordo com a NBR 6856 podem ser de 5 ou 10. Os TCs para os serviços proteção também são considerados por sua classe, relativamente à impedância do seu enrolamento secundário, ou seja:

a) classe B: São classificados os enrolamentos secundários que apresentam reatância que não pode ser desconsiderada. Para esta classe, estão abrangendo os TCs com núcleo toroidal ou também TCs de bucha;
b) classe A: São classificados os enrolamentos secundários que apresentam uma reatância que pode ser desconsiderada.

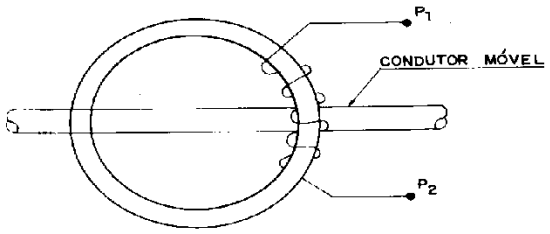
Tendo em vista que os TCs ficam em série com o sistema elétrico, eles acabam ficando submetidos às mesmas demandas de sobrecorrentes que são sensibilizadas por este, como um exemplo, a corrente que é o resultado de um defeito trifásico. É importante ressaltar que não existe nenhuma assimetria na corrente de defeito a falta acontece juntamente com o momento em que a corrente que flui no sistema passando pelo seu zero natural e em atraso da tensão de 90. Sabemos que o componente contínuo diminui exponencialmente com a constante de tempo do sistema elétrico Ct, enquanto que o componente alternado da corrente de curto-circuito permanece sem alteração até o momento do desligamento da chave de proteção, tendo a consideração que o defeito tenha ocorrido longe dos terminais da fonte de geração.

Os transformadores de corrente utilizados para a proteção diferencial em transformadores são:

- Transformador de corrente tipo janela

TC que não possui um primário próprio, onde é construído com uma abertura por onde passa um condutor, ou seja, o próprio condutor forma o circuito primário como e mostrado na Figura 6:

Figura 6 - Transformador de corrente tipo janela

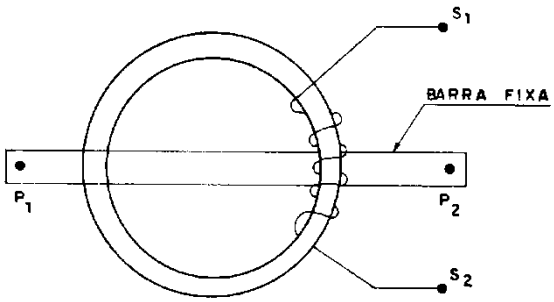


Fonte: (ABNT, 2015)

- Transformador de corrente tipo barra

TC onde enrolamento primário é constituído por uma barra, que é montada permanentemente através do núcleo do transformador, conforme mostrado na Figura 7:

Figura 7 - Transformador de corrente tipo barra

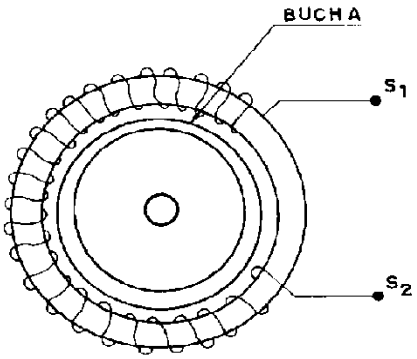


Fonte: (ABNT, 2015)

- Transformador de corrente tipo bucha

TC de corrente tipo janela que é projetado para ser instalado sobre uma bucha de um equipamento elétrico, conforme mostrado na Figura 8:

Figura 8 - Transformador de corrente tipo bucha



Fonte: (ABNT, 2015)

3.2 TRANSFORMADOR DE FORÇA

Os transformadores de força ou transformadores de potência são os principais e geralmente os mais caros equipamentos de subestações do tipo elevadoras ou abaixadoras. Seu papel é transformar a tensão de um sistema em outra tensão, possibilitando o seu acoplamento. Confira esse tipo de transformador na Figura 9:

Figura 9 - Transformador de força



Os transformadores podem ser classificados de diversas maneiras, como:
De acordo com o tipo construtivo do núcleo magnético:

- Monofásicos – São transformadores de força em que se usa um núcleo magnético para cada fase do sistema;
- Trifásicos – São transformadores de força nos quais se utiliza somente um núcleo magnético para o acoplamento das três fases.

De acordo com o tipo construtivo dos enrolamentos:

- Convencional – Os enrolamentos primário e secundário são isolados eletricamente, ou seja, são formados por duas bobinas diferentes. A sua vantagem está no isolamento elétrico entre o primário e secundário, evitando que alguns efeitos prejudiciais sejam transferidos de um lado do transformador para o outro;
- Aototransformadores – Os enrolamentos primário e secundário não são isolados eletricamente, ou seja, uma única bobina compõe os dois enrolamentos. Neste tipo de transformador a tensão de entrada é aplicada entre os terminais da bobina, e a tensão secundário é retirada entre um terceiro terminal e um dos terminais de entrada (neutro).

De acordo com o tipo de ligação:

O tipo de ligação se define tanto para o enrolamento primário como para o secundário. Quando existente, define-se também para o enrolamento terciário.

- Ligação em Delta ou triângulo – Os terminais de um enrolamento são interligados aos terminais dos outros enrolamentos, de modo que todos os enrolamentos interliguem entre si. As fases são conectadas às conexões entre enrolamentos.
- Ligação em estrela – Um dos terminais de cada um dos três enrolamentos é interligados e as fases são conectadas nos outros terminais dos enrolamentos.
- Ligação Zig-Zag – Cada um dos enrolamentos de fase tem duas partes com forças eletromotrizes defasadas entre si (normalmente 120º), e estão ligados em um ponto em comum. Geralmente é usado quando não há equilíbrio de cargas (reatores) ou quanto é necessário se utilizar 2 aterramentos.

De acordo com o tipo de refrigeração:

- Os transformadores são definidos por um grupo de quatro símbolos para casa método de resfriamento, sendo que um transformador pode ter mais de um tipo de resfriamento. Na Tabela 4 abaixo, baseada na norma ABNT NBR 5356:2004 apresenta-se a natureza do meio de resfriamento e da circulação.

Tabela 4 - Símbolos para refrigeração de transformadores

Natureza do meio de resfriamento	**Símbolo**
Óleo	O
Liquido isolante sintético não inflamável	L
Gás	G
Água	W
Ar	A
Natureza da circulação	Símbolo
Natural	N
Forçada (fluxo não dirigido no caso de óleo)	F
Forçada com fluxo de óleo dirigido	D

Fonte: (ABNT, 2015)

Os transformadores de força podem apresentar uma infinidade de acessórios. Dentre eles podemos citar:

- Bucha de baixa e alta tensão;
- Transformadores de corrente de bucha;
- Conservador com bolsa de borracha;
- Indicador de temperatura do óleo;
- Indicador de temperatura de enrolamento;
- Dispositivo de alívio de pressão;
- Relé detector de gás;
- Secador de ar;
- Indicador externo de nível de óleo;
- Dentre outros.

Como já foi citado anteriormente, os transformadores de força são equipamentos caríssimos e de suma importância para o sistema elétrico e para uma subestação. Sendo assim, torna-se indispensável um rebuscado esquema de proteção afim de sinalizar e evitar danos deste equipamento.

Abaixo veremos de forma resumida as proteções internas utilizadas nos transformadores de força em subestações:

- Relé de gás (F.63T)

Também conhecido como relé BUCHHOLZ, é utilizado normalmente em transformadores de força que possuem tanque auxiliar, e tem a finalidade de proteger o transformador contra defeitos internos que produzem gases ou movimento brusco do óleo. O relé de gás ainda atua em caso de baixo nível de óleo.

- Válvula de Alívio de Pressão (F.20VS)

As descargas internas ou curto-circuitos que ocorrem em transformadores são normalmente acompanhados por sobrepressão no tanque devido à formação de gás por decomposição e evaporação do óleo.

Equipando-se o transformador com uma saída de explosão, pode-se limitar a sobrepressão a um valor não prejudicial ao tanque. Quando a pressão interna está abaixo da pressão de abertura, a pressão das molas da válvula 20S, atua no sentido de vedação.

- Proteção Térmica de Transformadores

A proteção térmica de transformadores é feita por indicadores de temperatura cuja operação indica que foram atingidos os limites de temperatura predeterminados para o óleo ou enrolamento. São calibrados para serem usados de acordo com o tipo de transformador e levam em consideração: a temperatura do ponto mais quente, a temperatura e as condições anteriores de carga.

Os circuitos de controle deste tipo de proteção possuem um ou mais contatos, que podem ser usados para: Ligar ventiladores e dar alarmes.

- Proteção contra a falta de Óleo em Transformadores

O óleo existente nos transformadores tem duas finalidades que são: Permite diminuir as distâncias entre as partes energizadas no interior do transformador devido às suas propriedades isolantes, tornando o mesmo mais compacto, e também facilita o transporte do calor desenvolvido no núcleo do transformador para as paredes do tanque e radiadores devido às suas propriedades refrigerantes.

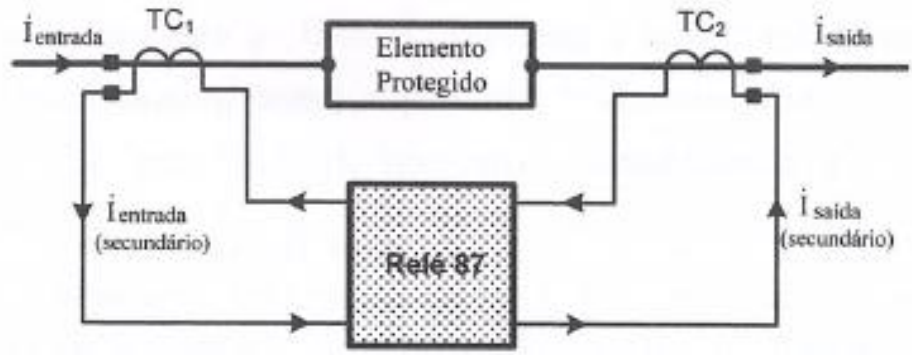
Os transformadores de grande capacidade utilizam indicadores que permitem a fiscalização visual do nível de óleo. Entre os mais usados para esse fim encontra-se o indicador magnético de nível.

3.3 PROTEÇÃO DIFERENCIAL PARA TRANSFORMADOR

O transformador é um dos equipamentos do sistema elétrico que apresenta as maiores dificuldades para ser protegido através de um esquema diferencial. Correntes de ângulo de fase e módulos diferentes requerem compensação através de ligações e relações dos TCS envolvidos. (ARAÚJO, 2005)

O relé diferencial é um dispositivo de proteção de um equipamento que se baseia no princípio da comparação de corrente elétrica de entrada e saída, podendo haver várias possibilidades de conexões, sendo simbolicamente representada pela Figura 10 (KINDERMAN, 2014)

Figura 10 - Representação da proteção diferencial



Fonte: (KINDERMAN, 2014)

A função de proteção fundamenta-se na 1ª Lei de Kirchhoff aplicada ao equipamento, como demostra a equação (3) abaixo:

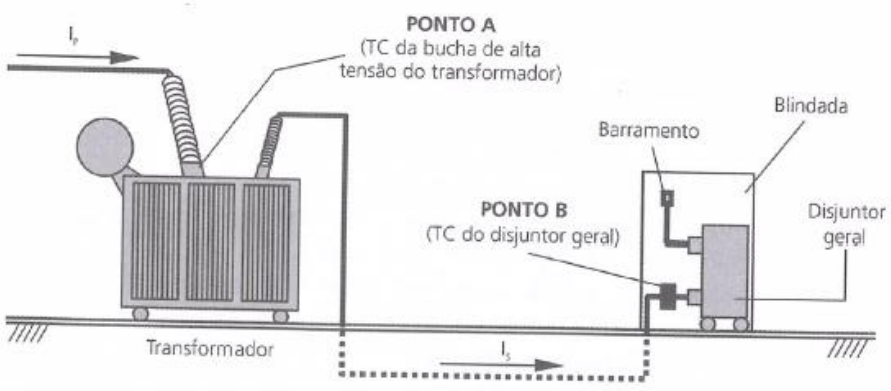
$$\text{I relé} = \text{I entrada} - \text{I saída} \tag{3}$$

O dispositivo de proteção vai atuar do seguinte modo:

a) Se I entrada = I saída, a corrente I relé = 0, e o relé atua, isto é, o elemento protegido não apresenta defeito.
b) Se I entrada – I saída ≤ I ajuste do relé, a proteção não atua porque a diferença de corrente é menor que a corrente de ajuste do relé.
c) Se I entrada – I saída > I ajuste do relé, a proteção atua porque a diferença de corrente é maior que o ajuste no relé. Neste caso há um defeito no elemento protegido. (KINDERMAN, 2014)

Na prática, a zona abrangida pelo esquema de proteção diferencial dos transformadores, que é o trecho entre os pontos A e B da Figura 11, é delimitada por jogos de TCs. O ponto A da Figura 11 corresponderia aos TCs de alta tensão do transformador (TC tipo bucha), localizado em sua bucha de alta. O ponto B representaria o jogo de TCs localizados na entrada dos disjuntores gerais do transformador (TC tipo janela ou barra). Sendo assim, se o valor de corrente que passar pela bucha do transformador for diferente do valor da corrente que chegar aos seus disjuntores gerais, será caracterizado um defeito (curto) no trecho determinado entre estes pontos, fazendo com que a proteção opere, retirando o transformador de operação. (ARAÚJO, 2005)
A Figura 11 abaixo mostra a disposição física da área abrangida pela proteção diferencial de um transformador:

Figura 11 - Representação da proteção diferencial de um transformador



Fonte: (ARAÚJO, 2005)

Em condições normais de funcionamento do transformador, as correntes dos lados primário e secundário são praticamente iguais após a passagem pelos TCs, a menos de uma pequena diferença considerada esperada. Nestes casos, em função da filosofia de proteção empregada, o relé estabelece que não haja nenhum problema ocorrendo na região considerada, região está delimitada pelos TCs empregados.

No caso de uma falta interna ao transformador, haverá um desbalanceamento destes sinais e a diferença entre a corrente primária e secundária torna-se significativa, sensibilizando o relé, que por sua vez, enviará um comando de operação ao disjuntor associado (condição de trip) com a finalidade de isolar o transformador do sistema como um todo.

Neste contexto, é esperado que o relé atue somente para os casos de ocorrência de falta internas ao transformador. Desta maneira, o relé deverá permanecer em bloqueio permitindo a operação normal do sistema nas situações de falta externa ao transformador.

A proteção diferencial é largamente empregada, vejamos alguns exemplos:

- Proteção de transformadores de potência;
- Proteção de cabos subterrâneos e submarinos;
- Proteção de máquinas síncronas;
- Proteção de barras;
- Proteção de cubículos metálicos;
- Proteção de reatores;
- Proteção de banco de capacitores;
- Proteção de linhas de transmissão curta;
- Proteção de linhas de transmissão longa com o uso da teleproteção.

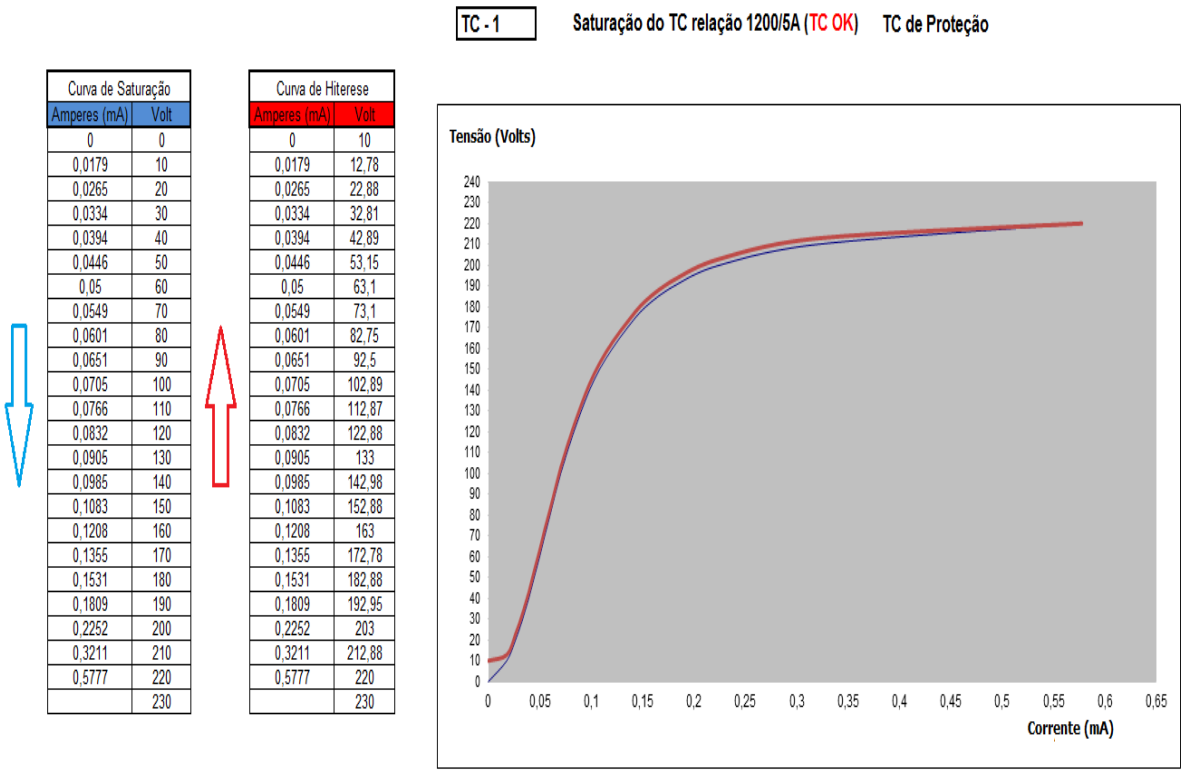
3.3.1 Saturação em TC utilizados na proteção diferencial

O levantamento da curva de saturação em um Transformador de Corrente é de suma importância, porque a curva determina se o mesmo está em boas condições operativas, dentro de sua classe de exatidão. No âmbito da proteção, o transformador de corrente é o equipamento que vai adequar as correntes reais de serviço (corrente primária) aos limites de correntes que efetivamente chegam aos equipamentos de proteção.

Um transformador de corrente com alto grau de saturação compromete a eficiência de todo um esquema de proteção, como por exemplo, um circuito pode estar em funcionamento com uma carga baixa e o mesmo não apresentar grandes distorções de transformação e no momento de um curto circuito no sistema, essa distorção se multiplicará, sem reproduzir com fidelidade o ocorrido, causando operações de proteção indevidas no sistema. Sempre que a densidade do fluxo magnético entra na região do seu núcleo ocorre uma distorção na informação de corrente secundária. (MONTEIRO, 2015)

Abaixo a Figura 12 e a Figura 13 mostra a diferença da curva de saturação de um TC no seu funcionamento normal para um outro saturado.

Figura 12 - Curva do transformador de corrente de proteção



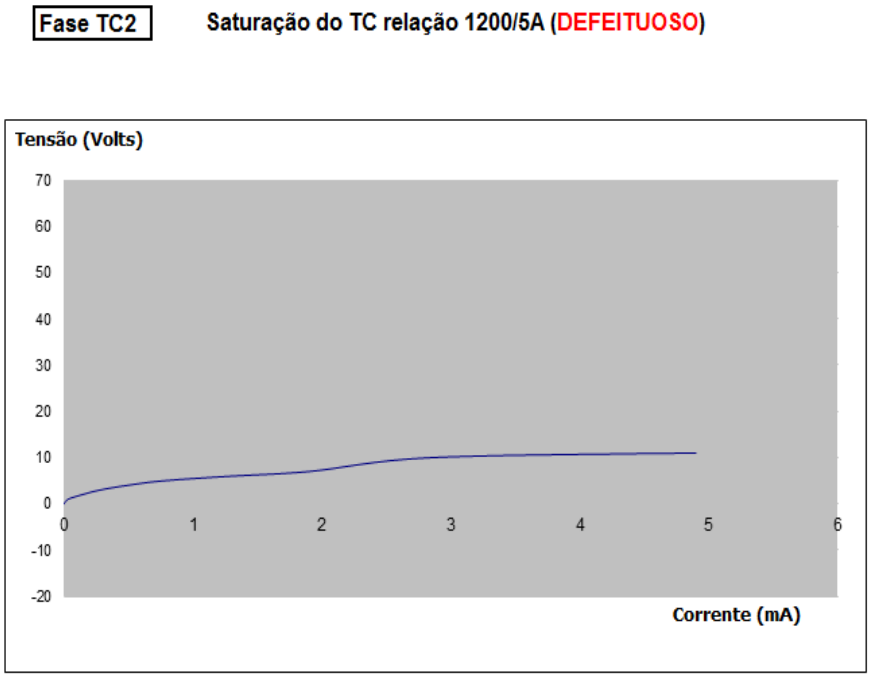
Curva de Saturação	
Amperes (mA)	Volt
0	0
0,0179	10
0,0265	20
0,0334	30
0,0394	40
0,0446	50
0,05	60
0,0549	70
0,0601	80
0,0651	90
0,0705	100
0,0766	110
0,0832	120
0,0905	130
0,0985	140
0,1083	150
0,1208	160
0,1355	170
0,1531	180
0,1809	190
0,2252	200
0,3211	210
0,5777	220
	230

Curva de Hiterese	
Amperes (mA)	Volt
0	10
0,0179	12,78
0,0265	22,88
0,0334	32,81
0,0394	42,89
0,0446	53,15
0,05	63,1
0,0549	73,1
0,0601	82,75
0,0651	92,5
0,0705	102,89
0,0766	112,87
0,0832	122,88
0,0905	133
0,0985	142,98
0,1083	152,88
0,1208	163
0,1355	172,78
0,1531	182,88
0,1809	192,95
0,2252	203
0,3211	212,88
0,5777	220
	230

Fonte: (MONTEIRO, 2015)

Figura 13 - Curva do transformador de corrente de proteção saturado

Amperes (mA)	Volt
0	0
0,0331	1
0,1415	2
0,281	3
0,4915	4
0,7777	5
1,3	6
1,9	7
2,85	10
4,9	11
	20
	30
	40
	50
	60



Fonte: (MONTEIRO, 2015)

3.3.2 Atuação indevida da proteção diferencial em transformadores por saturação em TC.

Quando o elemento protegido é um transformador de uma subestação, as correntes no primário e secundário têm valores diferentes e consequentemente os TCs da proteção diferencial têm relações de transformações distintas. Isto significa que os núcleos magnéticos dos TCs são distintos. Portanto, principalmente em transformador, quando da ocorrência de um defeito externo (fora dos TCs), e se as correntes de curtos-circuitos forem de grandes intensidades, podem produzir fluxos diferentes dos fluxos magnéticos dos dois TCs, produzem correntes secundarias de restrições distintas, podendo pôr em riscos a operação do relé diferencial. (KINDERMAN, 2014)

Um dos grandes problemas enfrentados pelos projetistas de sistemas de potência resiste em situações nas quais os equipamentos elétricos ficam sujeitos à saturação de alguns de seus componentes.

No caso específico da proteção de transformadores de potência, os transformadores de correntes constituem os equipamentos que ficam expostos a esse fenômeno.

A função dos TCs, também conhecidos como transdutores, é transformar as correntes oriundas do sistema de potência em correntes de baixa magnitude e fornecer isolação galvânica entre a rede elétrica e os relés ou outros instrumentos conectados ao seu enrolamento secundário.
Os ajustes dos enrolamentos secundários dos TCs são padronizados ente 1 e 5A. Estes são valores nominais e os transdutores devem, portanto, ser projetados para tolerar valores maiores oriundos de condições anormais de operação do sistema. Desta maneira, os TCs são concebidos para suportar correntes de falta e outros surtos por poucos segundos.
Tais sinais põem atingir valores de até 50 vezes a magnitude da corrente nominal.

O desempenho dos transdutores sob corrente de carga não é tão preocupante quando à situação em que o relé deve operar. Quando faltas ocorrem, além dos valores de corrente atingir níveis elevados, os sinais podem conter substanciais conteúdos de componentes DC, além da existência de fluxo remanescente no núcleo do transformador de corrente, produzindo significante distorção na forma de onda da corrente secundário do dispositivo. Portanto, a corrente secundária de um TC pode não representar precisamente sua corrente primária se o dispositivo saturar. Assim, os relés que dependem desta corrente podem facilmente operar de forma incorreta durante este período, comprometendo a eficiência da proteção do equipamento em questão. (BERNARDES, 2006)

4. TESTES COM AS PARAMETRIZAÇÕES DOS AJUSTES

4.1 DEMONSTRAÇAO DOS TESTES

Tendo em vista, como já mencionado anteriormente, que a proteção diferencial em transformadores é de grande importância para o sistema elétrico e para os equipamentos ligados a ele e considerando que alguns aspectos podem trazer erros e causar a atuação indevida da proteção diferencial. A seguir teremos testes para verificar as atuações da referida proteção.

4.1.1 Equipamentos utilizados para os testes

Mala de teste Omicron: para a injeção de corrente simulando as correntes que entram no relé vindas dos transformadores de correntes, localizados nos disjuntores gerais e na entrada da alta do transformador de força, como já mencionado anteriormente. Como mostra Figura 14 abaixo:

Figura 14 - Mala de teste Omicron



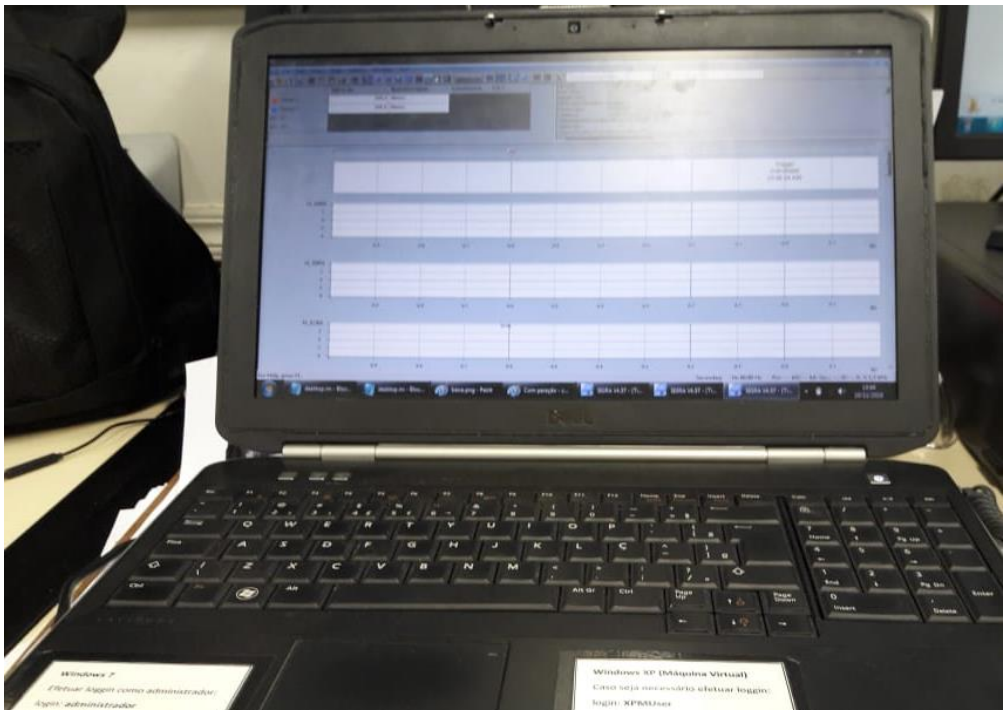
Relé digital RET 670: Foi utilizado o relé digital da ABB, função diferencial (87) para verificar os pontos que a proteção atua, reconhecendo um defeito. Como mostra Figura 15 abaixo:

Figura 15 - Relé RET 670 diferencial



Notebook: Utilizado um notebook com os programas da Omicron, para selecionar os valores que serão testados e o PCM 600, para fazer a comunicação com relé digital, possibilitando colher oscilografias. Como mostra Figura 16 abaixo:

Figura 16 - Notebook utilizado para teste



4.1.2 Cálculos para verificar os pontos de operação

Considerando que a proteção será projetada para dos seguintes equipamentos:

- Transformador de força de 40MVA ligado em (triangulo/estrela)
- Transformador de corrente da alta (138Kv) do Trafo de força com a relação de 300-5 A
- Transformador de corrente dos disjuntores gerais (13,8Kv) do Trafo de força com a relação de 2500/5

Informações necessários para o ajuste:

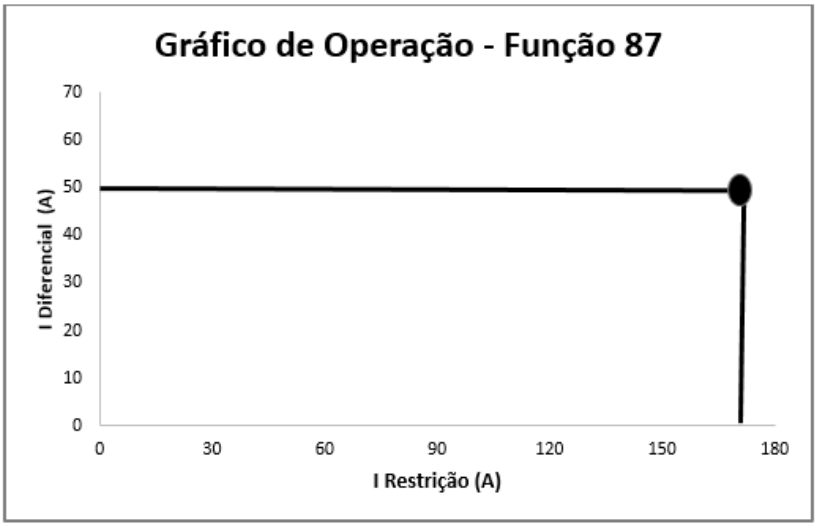
I operação do Trafo primário: $\frac{S}{\sqrt{3}\,138.000} = \frac{40.000.000}{\sqrt{3}\times 138.000} = 167A$

I operação do Trafo secundário: $\frac{S}{\sqrt{3}\times 13.800} = \frac{40.000.000}{\sqrt{3}\times 13.800} = 1670A$

I diferencial: $0{,}3 \times Iop = 0{,}3 \times 167 = 50{,}1A$

Então a operação acontecerá caso o I de restrição que é, a maior corrente que entra ou que sai do Trafo referenciado na alta, for maior 167A e o I diferencial que é, (I alta – (I baixa/1000)), for maior que 50,1A. Conforme Figura 17 abaixo:

Figura 17 – Gráfico de Operação da função diferencial



- Teste 1 – Não operação da proteção

Considerando:
I Rest = 150A
I Dif = 48A

Teremos:
(I alta – (I baixa/1000)) = 48A

I alta = 150A

(I baixa/1000) = 102A

Logo, com considerando esses valores encontrados e sabemos a relação de transformação dos transformadores de corrente, teremos:

I alta secundário = $\frac{150}{60} = 2{,}5\ A$

I baixa secundário = $\frac{1020}{500} = 2{,}4\ A$

Esses valores obtidos devem ser colocamos na mala de teste Omicron, para verificar o valor da corrente diferencial que é gerada e assim verificar ou não a operação da proteção. Deve-se também considerar mais alguns pontos:

- Os ângulos das correntes que serão injetadas também são importantes, considerando um sistema equilibrado com a defasagem de ângulo de 120º de uma fase para outra.
- A proteção diferencial faz a soma vetorial das correntes de alta e de baixa do transformador, por isso, a corrente Ia de alta deve ter o ângulo de 0º e a corrente Ia de baixa deve ter o ângulo de 180º para encontrarmos amplitudes opostas após a ligação dos TCs de alta são opostas as ligações dos TCs de baixa.
- Uma particularidade encontrada nos transformadores de corrente utilizados para proteção diferencial do transformador de força da Light, são as defasagens de 30º, logo esse valor deve ser diminuído dos ângulos de baixa do transformador.

Tendo posse destas informações, teremos os valores e os ângulos corretos para aplicar na mala de teste:

IA = 2,5∟0º

IB = 2,5∟120

IB = 2,5∟120º

Ia = 2,4∟150º

Ib = 2,4∟30º

Ic = 2,4∟270º

Segue abaixo Figura 18 com as correntes lidas no relé de proteção injetando os valores acima:

Figura 18 - Valor de corrente na alta do transformador

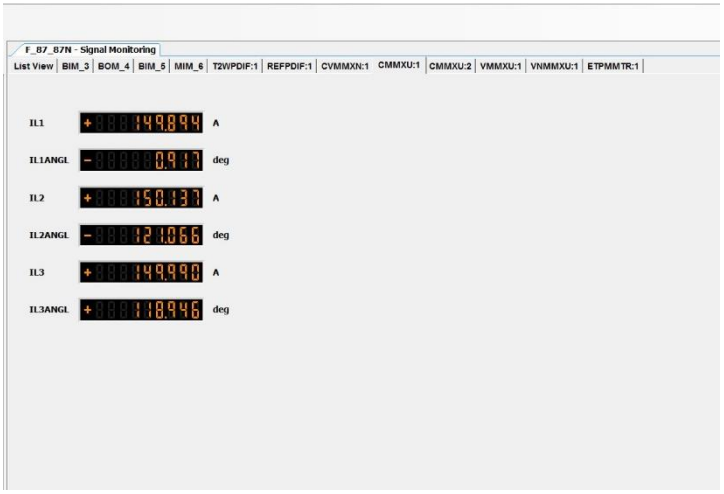
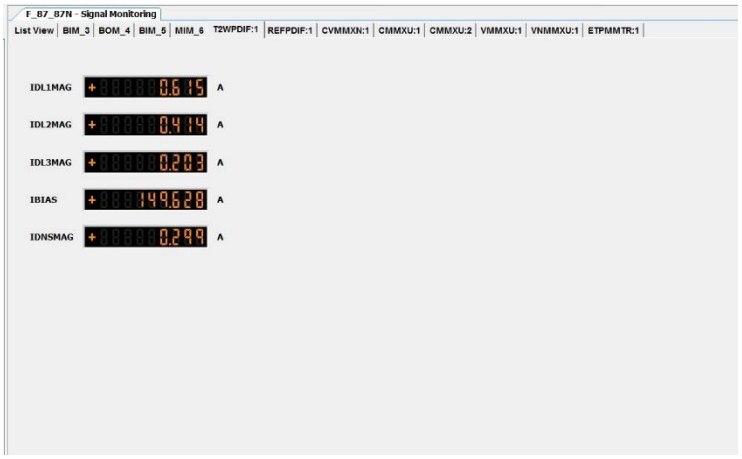


Figura 19 - Valores de corrente diferencial



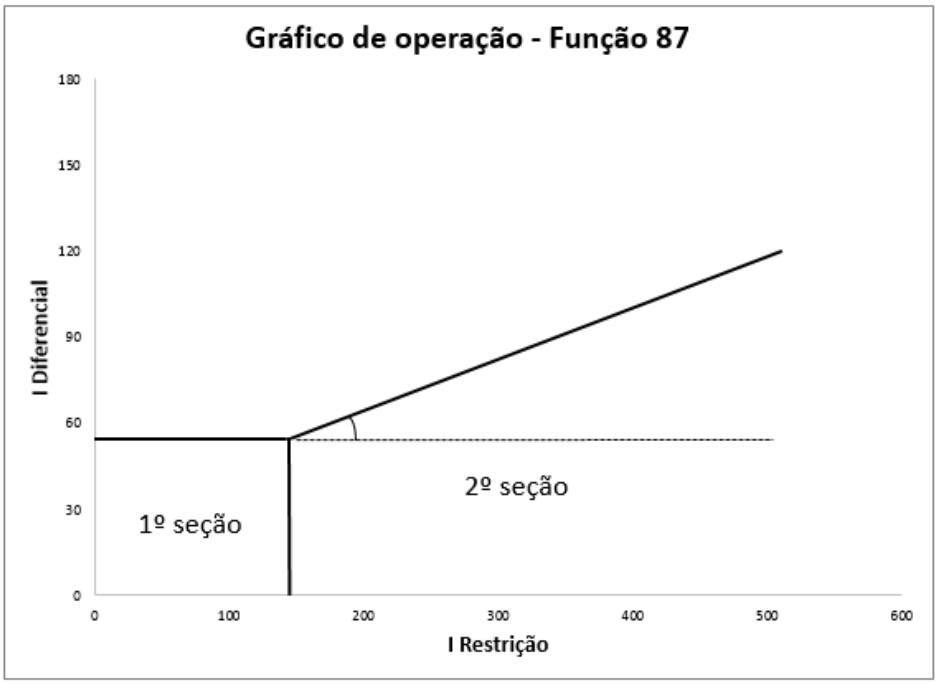
Com base na Figura 19 acima, verificamos que a corrente diferencial se encontra com o valor em média de 0,6A, ou seja, muito baixa. Logo, a proteção diferencial não atuou.
O que já era esperado, tendo em vista que os valores que escolhemos para o teste está dentro da área de não operação da proteção, conforme Figura 17.

- Teste 2 – Implementação da curva de restrição da proteção diferencial

Neste segundo teste, calculamos valores para o não operação considerando a proteção diferencial com restrição. Utilizando esses mesmos cálculos e considerando a proteção diferencial sem restrição causaria a atuação e desligamento do circuito indesejavelmente.

Considerando a Figura 20 abaixo, vemos a primeira seção que foi calculada anteriormente e a seção que é uma curva com variação no eixo Y de acordo com seu grau de inclinação.

Figura 20 - Gráfico de operação com restrição



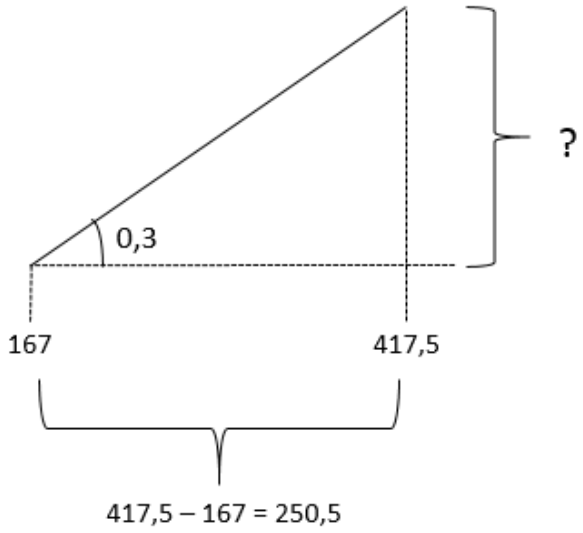
Considerando:

A angulação da curva: 30%

Valor linear de operação de corrente de restrição (I restrição): 417,5A

Considerando a Figura 21:

Figura 21 - Área de restrição

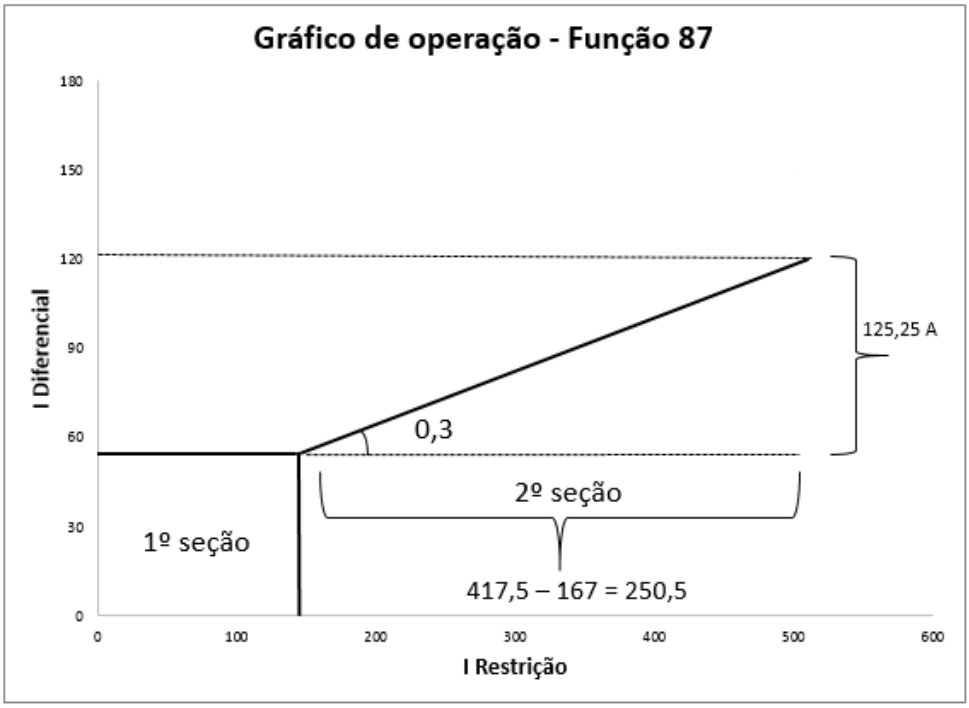


$$\frac{X}{250,5} = TG \propto$$
$$\frac{X}{250,5} = 0,3 = 75,15$$

Ou seja: $75,15 + 50,1 = 125,25A$

Como mostra a Figura 22:

Figura 22 - Valores da área de restrição



I rest = 417,5A

I dif = 125,25A

$I\ alta = 417{,}5\ A$

$|I\ alta| - |\ baixa| < 125{,}25A$

$I\ baixa' > 292{,}25A$

$Ibaixa > 2922{,}50A$

Valores para teste na Omicron:

$I\ alta = 417{,}5\ A$

$I\ baixa > 2922{,}50\ A$

$I\ alta\ \frac{417{,}5}{60} = 6{,}958\ A$

$I\ baixa = \frac{2922{,}50}{400} = 7{,}5A$

Mediante aos testes verificados que a atuação da proteção diferencial de transformadores foi dimensionada para primeira seção e segunda seção, considerando assim o ajuste para a não atuação em casos indevidos.

5.CONCLUSÃO

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema apresentado neste trabalho de conclusão de curso mostra a aplicabilidade da proteção diferencial para transformadores de força do sistema elétrico de potência.
Baseados no conteúdo do trabalho e nos testes acima descritos, foi possível conhecer a filosofia da proteção diferencial e os importantes cálculos utilizados para traçar os pontos de atuação no relé de proteção diferencial para transformadores de força.

Vimos a importância de um correto ajuste dos parâmetros com a implementação da curva de restrição visando inibir as atuações indevidas causadas por saturação de transformadores de corrente. Trazendo assim mais confiabilidade para o sistema e proteção para os equipamentos ligados a ele.

Acredito que o tema abordado e bem relevante, e pouco explorado. Porém ao mesmo tempo ter um grau de importância muito grande no nosso sistema elétrico, podendo comprometer equipamentos e também a interrupção no fornecimento de energia elétrica para os consumidores.

5.1 TRABALHOS FUTUROS

Este tema de proteção e bem amplo e pode ser abordado para várias funções de proteção em transformadores, estudando as causas de atuação indevida e reajustando parâmetros de ajuste. Como também pode ser adotado o tema de proteção diferencial, função 87, para outras áreas dentro do sistema elétrico de potência, como por exemplo, para linhas de transmissão, barramentos e etc.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT, 2015.

ARAÚJO, C. A. S. **Proteção de Sistemas Elétricos**. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2005.

ARAÚJO, C. A. S. **Proteção de Sistemas Elétricos**. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2005.

BERNARDES, A. P. **Esquema completo de proteção diferencial de transformadores para testes de um relé digital**. Universidade de São Paulo. [S.l.]. 2006.

COTOSCK, K. R. **PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS: UMA ABORDAGEM TÉCNICA-PEDAGÓGICA**. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. [S.l.]. 2017.

FAGUNDES, A. R. **DESEMPENHO DA PROTEÇÃO DIFERENCIAL SOB CONDIÇÃO DE**. Universidade Federal do Pampa. [S.l.]. 2005.

FILHO, J. D. S. V. **COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE DA PROTEÇÃO**. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. [S.l.]. 2010.

FUCHS, R. D. **Transmissão de energia elétrica**. [S.l.]: [s.n.], 1977.

GOES, A. R. G. **MODERNIZAÇÃO DA PROTEÇÃO DE SISTEMAS**. Faculdade Federal do Rio de Janeiro. [S.l.]. 2013.

KINDERMAN, G. **Proteção de Sistemas Elétricos de Potência**. 2. ed. Florianópolis: [s.n.], v. 2, 2014.

MAMEDE, J. **PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA**. [S.l.]: [s.n.], 2013.

MONTEIRO, R. P. **ENSAIOS DE MAGNETIZAÇÃO EM TRANSFORMADOR DE CORRENTE**. UNIVERSIDADE SANTA URSULA. RIO DE JANEIRO. 2015.

RUSH, P. **Proteção e automação de redes:** Conceito e aplicação. [S.l.]: [s.n.], 2011.

SANTOS, T. A. D. **Estudo da proteção diferencial e de sobrecorrente da usina hidrelétrica de Coaracy-Nunes**. UNIVERSIDADE DE BRASILIA. [S.l.]. 2015.

SARTORI, R. **Proteção e seleticidade de sistemas elétricos**. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. [S.l.]. 2011.

SOUZA, T. D. C. D. **ESTUDO DE COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE DA PROTEÇÃO DE UMA PLANTA INDUSTRIAL**. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. [S.l.]. 2013.

TÉCNICAS, A. B. D. N. NBR 6856 , 2015.

UMANS, S. D. **Maquinas Elétricas**. [S.l.]: [s.n.], 2014.

WWW.DELTAPLTDA.COM.BR/ELETROMECANICO. **deltapltda**, 15 abr. 2018.

WWW.PEXTRON.COM. **pextron**.

ANEXO

Abaixo temos os registros da injeção de corrente com a atuação indevida nas Figura 23 e Figura 24 e também os registros da injeção de corrente sem a atuação indevida nas Figura 25 e Figura 26 da referida proteção.

Figura 23 - Oscilografia com atuação

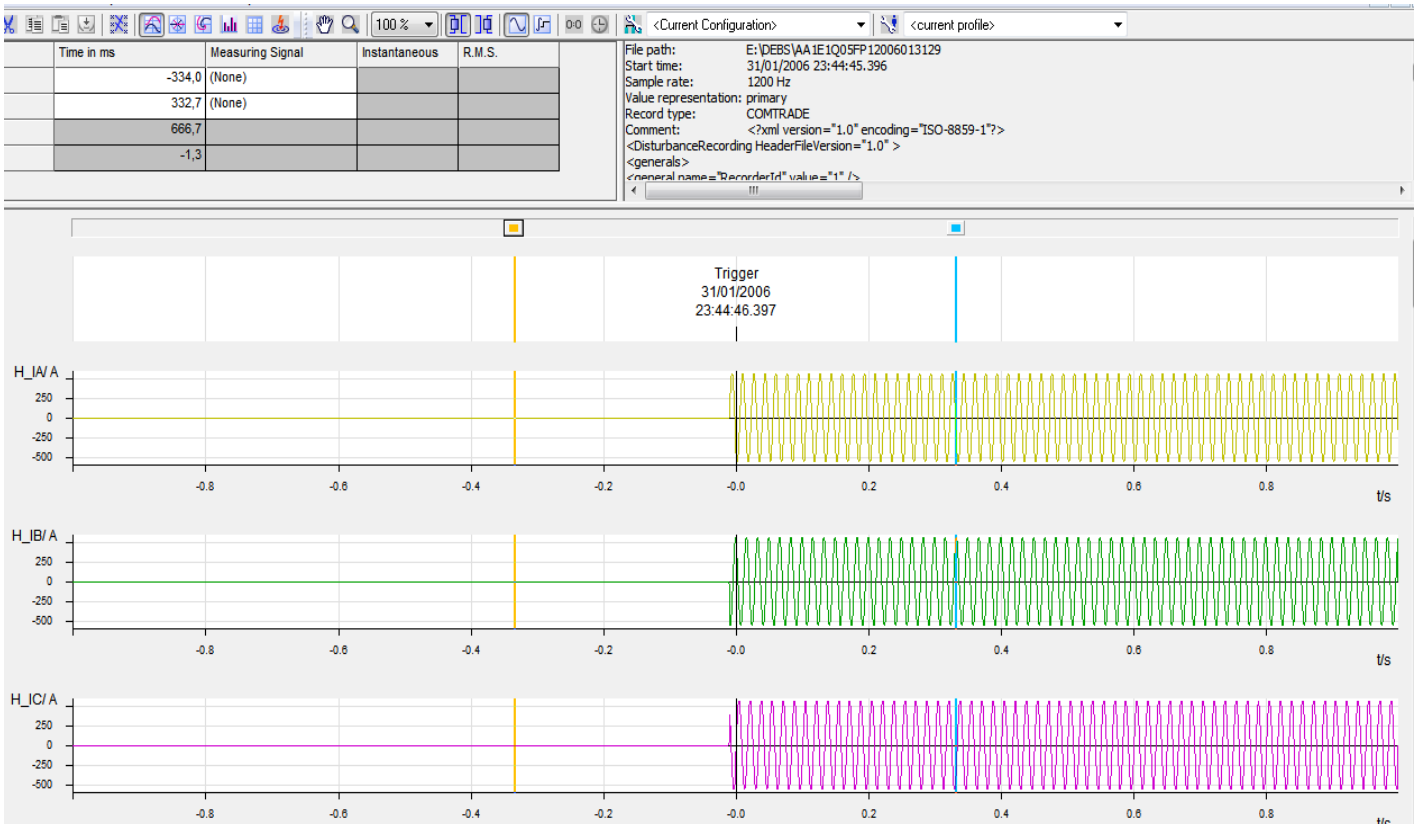


Figura 24 - Registro de atuação

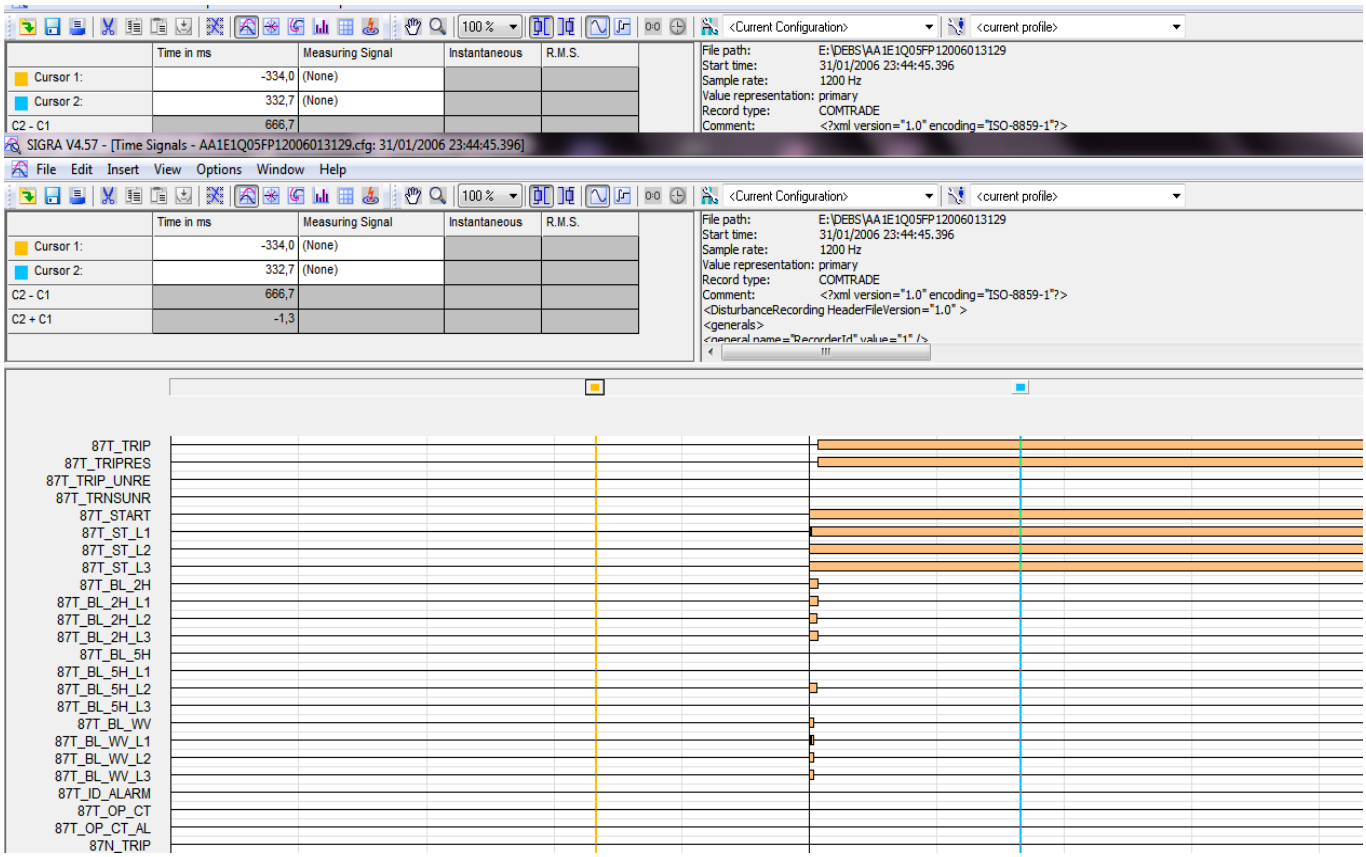


Figura 25 - Oscilografia sem atuação

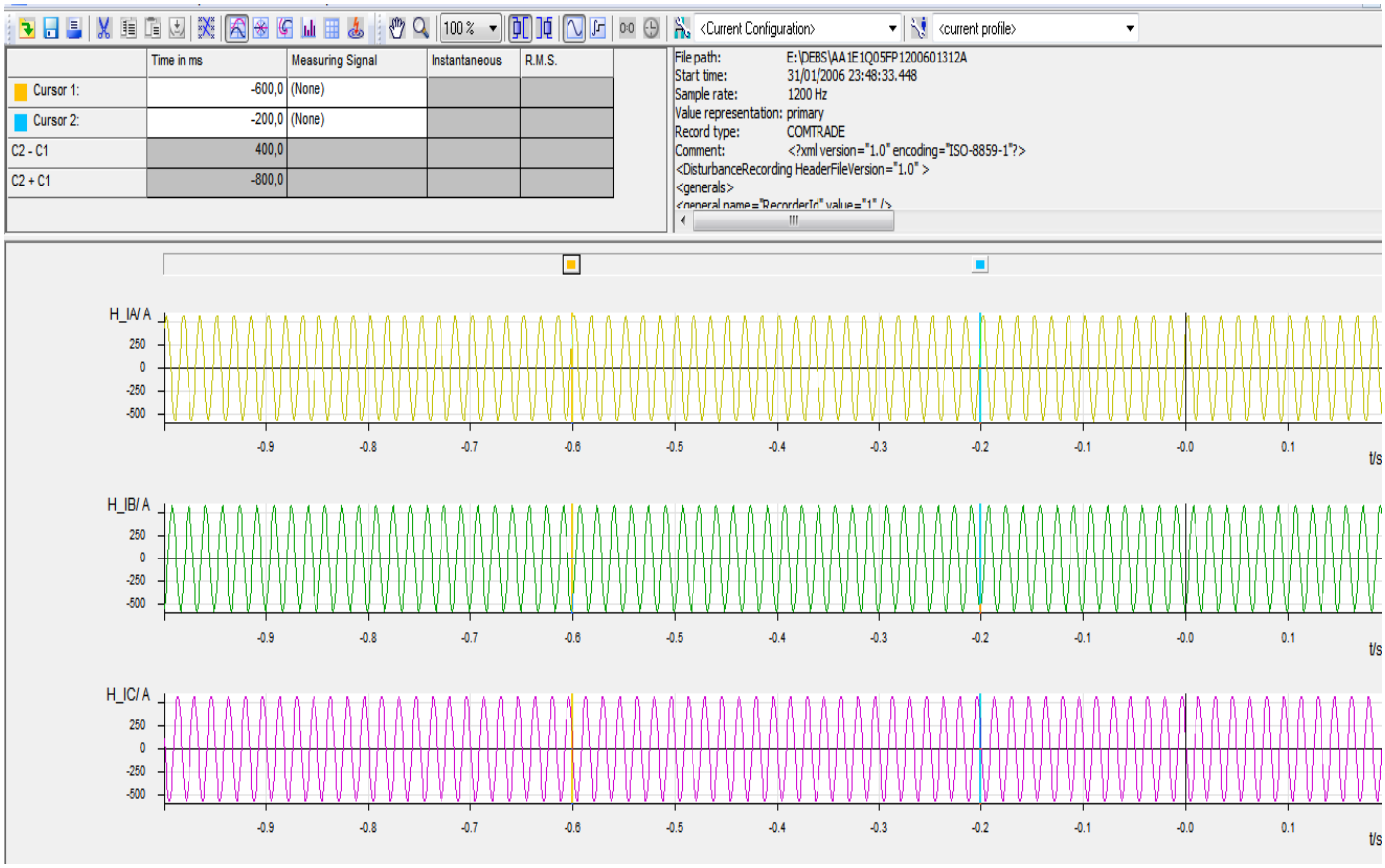


Figura 26 - Registro sem atuação

